Francisco M. Tamagnone | Ignacio J. Previgliano
Pablo Martín Merlo | Cristian Gabriel Benay

POCUS

MANUAL PRÁCTICO DE ULTRASONOGRAFÍA CRITICA

POINT OF CARE ULTRASOUND

2ª



Francisco M. Tamagnone | Ignacio J. Previgliano
Pablo Martín Merlo | Cristian Gabriel Benay

POCUS

MANUAL PRÁCTICO DE ULTRASONOGRAFÍA CRITICA

POINT OF CARE ULTRASOUND

2ª

CORPUS

CAPÍTULO 2

Funciones del equipo / Knobología

Lorenzo Martín Lobo, Graciela Molinero, Francisco Tamagnone

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es disminuir la incertidumbre del profesional que recién se inicia en la ultrasonografía, ante el primer contacto con el equipo.

Hay numerosas marcas y modelos de ecógrafos, tanto portátiles como institucionales; y la mayoría tienen un sinnúmero de perillas y botones que hace parecer imposible aprender su manejo. La realidad es que, para la práctica cotidiana y la mayoría de los estudios, basta con saber el manejo de unos cuantos botones, reservándose el resto para manejos avanzados, que por lo general no se requieren en la ultrasonografía de urgencia.

A continuación resumiremos algunas funciones útiles y su utilización. Debe tenerse en cuenta que la distribución de los comandos suele cambiar entre marcas e incluso modelos.

Teclas y funciones

Probe o Exam: sin duda es una de las teclas más importantes y los dos nombres más frecuentes con los que se la puede encontrar son los descriptos. Sirve para seleccionar la sonda (transductor) y el tipo de estudio que se va a realizar. Muchas veces aparece en la pantalla táctil con más sub-opciones que pueden seleccionarse. En los equipos sin pantalla táctil se pueden seleccionar con otras perillas o teclas que apuntan a ese sector de la pantalla.

Patient: es el nombre más utilizado para la tecla que abre el menú donde se ingresan los datos referidos al paciente y al estudio. Los datos se ingresan por lo general a través de un teclado QWERTY físico, el cual puede ser retráctil o fijo.

Freeze: congela la imagen en la pantalla. Se utiliza siempre para detener la imagen tanto para poder realizar las mediciones como para poder ver una secuencia de imágenes a baja velocidad. Dependiendo de los equipos y su configuración, se suelen guardar en memoria unos 10 segundos hacia atrás en formato de cine, los cuales se pueden visualizar con teclas de navegación. También puede guardarse una canti-

dad de segundos en forma de video presionando otra tecla, generalmente mostrada como guardar cine o save cine. Mientras no se esté utilizando el transductor, el freeze debe estar activado para que no se emitan ultrasonidos, ya que esto mejora la vida útil de los transductores. De igual forma es aconsejable "*freezar*" las imágenes para realizar el cambio de un traductor a otro.

Mode: esta tecla tiene un sinnúmero de variedades según la marca y modelo de los equipos, incluso hay equipos que tienen los distintos modos de las imágenes agrupadas según imágenes en modo M o 2D e imágenes Doppler.

B - B Mode - 2D: permite acceder al modo bidimensional. Cuando se activa este modo, puede haber otras funciones según el equipo, que permiten ver dos o incluso cuatro imágenes bidimensionales en pantalla, muy útil a la hora de comparar, sobre todo en ecografía cardíaca para visualizar simultáneamente distintos momentos del ciclo cardíaco. Esta función suele estar representada por la palabra ***Dual*** o por un icono con dos modos B juntos (Figura 2.1).

M - M Mode: permite acceder al modo M. Se habilita un haz en la pantalla que marca la zona por la cual se registrará dicho modo. Si el equipo está equipado con ***Modo M anatómico*** se suele activar esta opción (si no trae una tecla específica se visualiza en la pantalla), esto permite que, a través de una perilla, se pueda descolgar el del modo M (es decir se puede correr el vértice de donde nace) y de esa forma poder colocarlo en la parte de la imagen que queramos observar en el modo M. Muy útil para realizar mediciones cuando por la posición del órgano no se logra una angulación de la imagen para que las medidas sean realmente en un plano perpendicular a la imagen con la consecuente sobreestimación de las mismas (Figura 2.2).

C - C Mode - Color: activa el mapa de color sobre la imagen bidimensional. Esto genera un Box el cual puede ser cambiado tanto de posición como de tamaño para dirigirlo sobre la zona de interés. Siempre es aconsejable usar el menor tamaño del box para evitar enlentecimiento de la imagen (Figura 2.3).

CW: selecciona el Doppler de onda continua, se activa un haz para seleccionar la zona que será evaluada con este método (Figura 2.4).

PW: selecciona el Doppler de onda pulsada. A diferencia del anterior, a la activación del haz se le suma la corrección del ángulo de registro (esto se logra ya sea por una perilla identificada como ***Angle*** o en otros casos con botones con la misma opción que van variando de 5 -10 o 15 grados), la posibilidad de cambiar el volumen

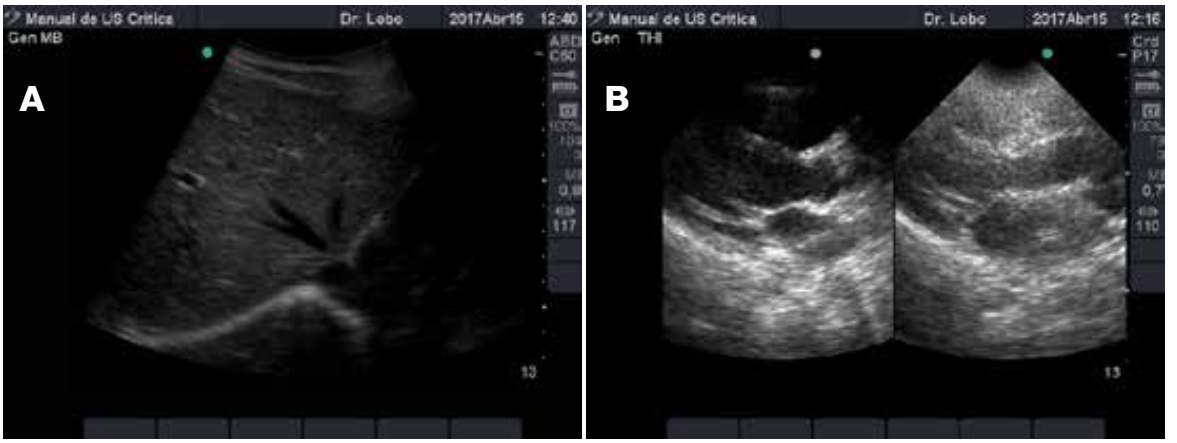


Figura 2.1: Modo bidimensional A: Modo bidimensional (hígado). B: Modo bidimensional dual (cardio)

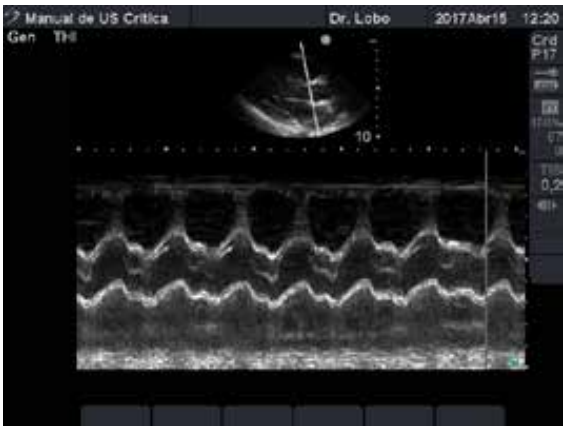


Figura 2.2: Modo M a nivel de la válvula Aórtica



Figura 2.3: Mapa de color en vista apical cardíaca

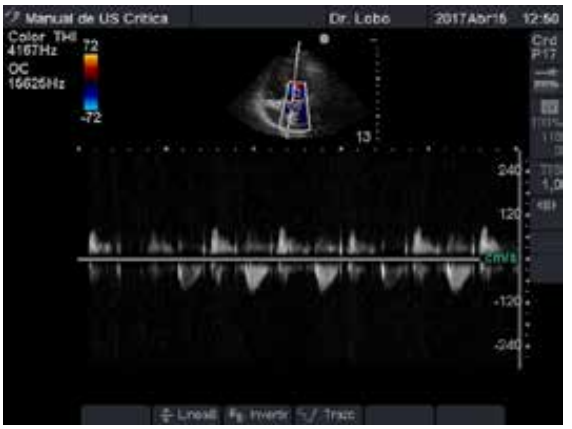


Figura 2.4: Doppler continuo de la válvula Aórtica.

de la muestra (modificándolo con una perilla identificada como ***Sample Volume***), y un box trapezoidal al cual se le puede cambiar el ángulo de incidencia para mejorar el ángulo de adquisición del espectro Doppler (con una perilla o tecla). Debe recordarse que el flujo que se mide con este Doppler es el que pasa a nivel del volumen de la muestra (denominado también como ***gota o cursor o sample en inglés***) (Figura 2.5).

PA - PWA - CPA: activa el modo Power Doppler o Doppler de potencia o angio Doppler. Este tipo de Doppler puede evidenciar flujos de muy bajas velocidades que no son observados con el Doppler color, pudiendo diferenciar una oclusión de una obstrucción severa como se observa en la Figura 2.6.

TDI: activa el Doppler tisular. Este es en realidad un ajuste para poder visualizar a través del Doppler pulsado los movimientos en la zona del tejido seleccionado con buena calidad de imagen. No todos los equipos traen incluido este ajuste. De no contar con él se puede realizar disminuyendo el volumen de la muestra del Doppler pulsado, los filtros de pared de alta frecuencia, bajando la escala de velocidad del Doppler (entre +20 y -20) y modificando la ganancia, como se observa en la Figura 2.7.

En algunos equipos se pueden encontrar teclas que combinan algunas de las

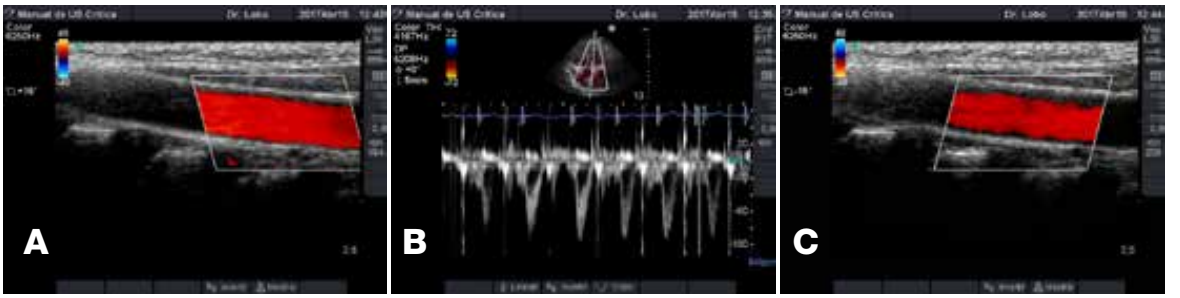


Figura 2.5: Ejemplos de Doppler de onda pulsada. **A.** Doppler Pulsado de la válvula Aórtica **B.** Doppler carotideo con steer (Box) hacia la derecha. **C.** Doppler carotideo con steer (Box) hacia la izquierda

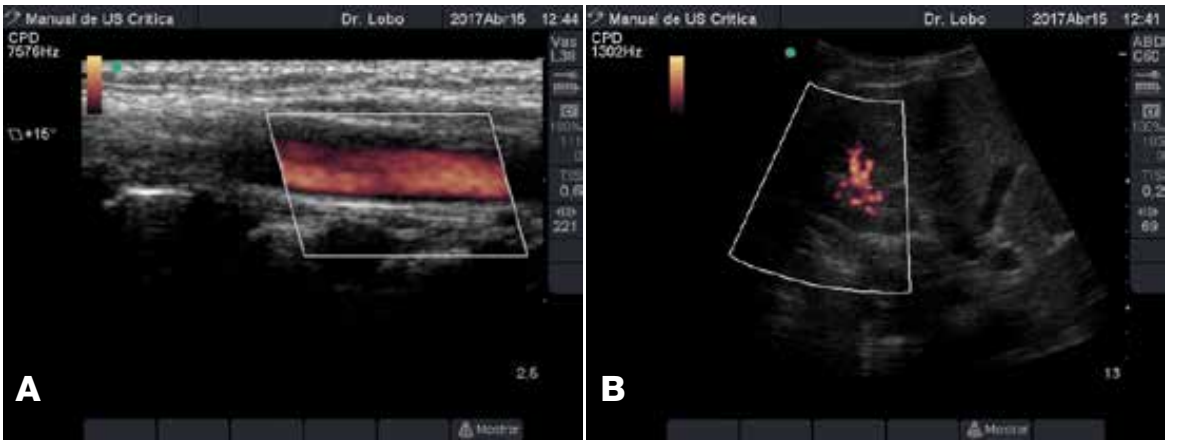


Figura 2.6: Ejemplos de Doppler de Potencia. **A.** Doppler de potencia de arteria carótida. **B.** Doppler de potencia de arterias renales

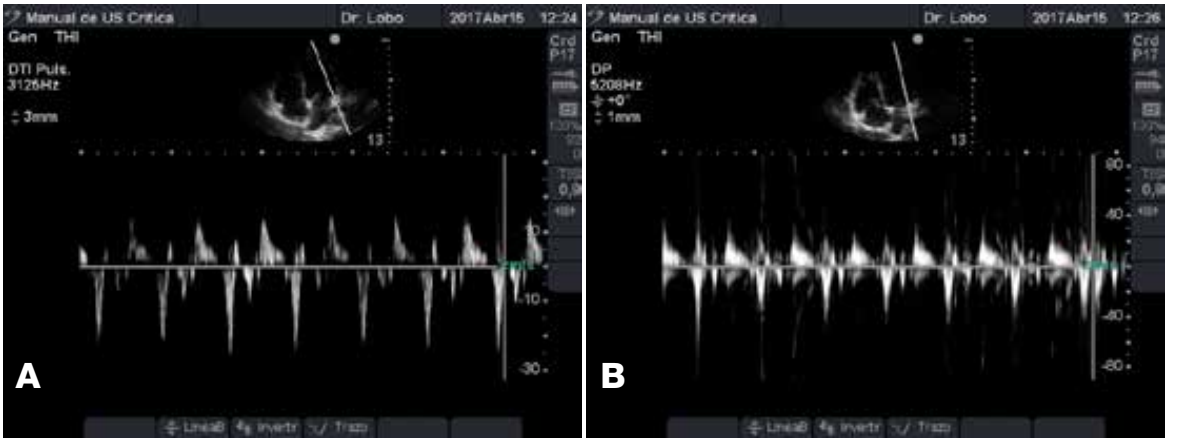


Figura 2.7: Ejemplo de Doppler tisular. **A.** TDI de la pared lateral del VI con tecla de seteo. **B.** TDI en mismo sitio realizado con la adaptación de los filtros y la ganancia en el mismo equipo

siglas descriptas anteriormente. Esto significa que dependiendo la cantidad de veces que se presione se puede pasar de un modo a otro.

THI (Tissue harmonic imaging): Es la generación de imágenes utilizando la segunda armónica generada por el ultrasonido tisular, lo que mejora la resolución y disminuye los artefactos del modo bidimensional (Figura 2.8).

Meas - calc: selecciona el paquete de cálculos del sistema. El mismo está en relación al transductor y al modo en el que se esté trabajando al momento de seleccionarlo (Figura 2.9).

Cal - caliper: es una herramienta de medición libre y flexible. Es una buena opción para tomar medidas rápidas si no se requiere guardar los cálculos en el informe. En algunos casos, dependiendo el modo seleccionado, puede generar algunos cálculos simples como índices de resistencia, mostrar velocidad pico sistólica y velocidad diastólica máxima, etc. En algunos equipos permite el trazado a mano alzada para poder calcular superficies o volúmenes (Figura 2.10).

Auto - Auto Image - Auto Fit: algunos equipos cuentan con la opción de optimización automática de imagen para mostrar la mejor imagen posible, si esta no es del agrado del operador puede modificarse a gusto con el resto de las opciones.

Imp - Printer: imprime el fotograma en pantalla en la impresora configurada por defecto.

Save - Guard: guarda la imagen y las mediciones realizadas hasta ese momento. Existen equipos en donde es obligatoria la grabación luego de realizar una medición para que la misma se vea reflejada en la hoja de datos y se realicen los cálculos que corresponda.

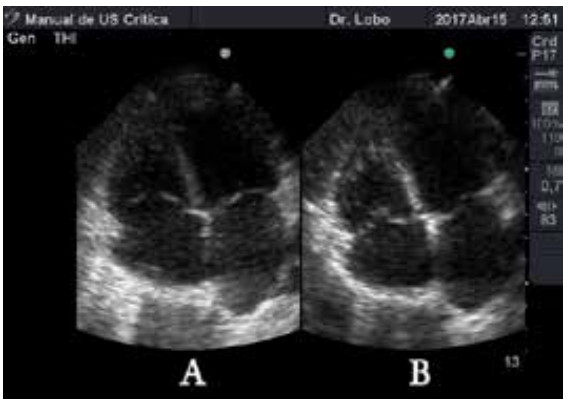


Figura 2.8: Ejemplo de la utilización de THI. A. Sin segunda armónica. B. Con segunda armónica (nótese la mejor definición de los bordes)



Figura 2.9: Ejemplo de un paquete de cálculos cardiológicos

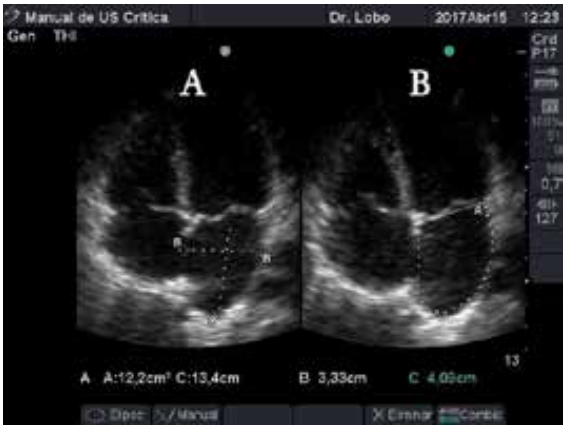


Figura 2.10: A. Uso del caliper para medición de distancias. B. Uso del caliper para medición de área

Update: cuando usamos Doppler y colocamos el haz o el volumen de muestra en determinado lugar, o cuando ponemos dos imágenes en la pantalla, para poder actualizar la pantalla y que se muestre en tiempo real lo que estamos haciendo es necesarios hacer un update. En algunos equipos puede estar representado por dos flechas que forman un circulo, una subiendo y otra bajando. También es posible hacer update volviendo a presionar la misma tecla de la función que se quiere realizar.

Por ejemplo si se presiona el PW (doppler pulsado), después de poner el volumen de muestra donde se quiere realizar la evaluación, corregir el ángulo y ajustar la incidencia del ultrasonido con el box, al presiona nuevamente la tecla PW se actualiza y comienza a mostrar debajo el flujo Doppler en tiempo real.

Triplex – Duplex: permiten visualizar en tiempo real, dos o tres procesos a la vez. Ej. Al medir la velocidad del flujo sanguíneo en la válvula aortica, con el **D**úplex activado veremos arriba como late el corazón en modo B y abajo se muestra el flujo de la válvula en tiempo real. Si a esto le agregamos Doppler color en la imagen superior, veremos el corazón latiendo, a su vez como se ve el mapa color en este y en la parte inferior el flujo en tiempo real. Esta es la imagen **Triplex.** Debe recordarse que dependiendo de las características del ecógrafo, el uso de estas tecnologías puede enlentecer el sistema.

Review: permite revisar el estudio, tanto imágenes como mediciones y cálculos.

ECG: activa el uso del electrocardiograma y muestra parámetros para su configuración. Es de uso obligatorio para realizar ecocardiografía por su utilidad para obtener las medidas al final de la sístole y al final de la diástole. Para poder utilizar esta

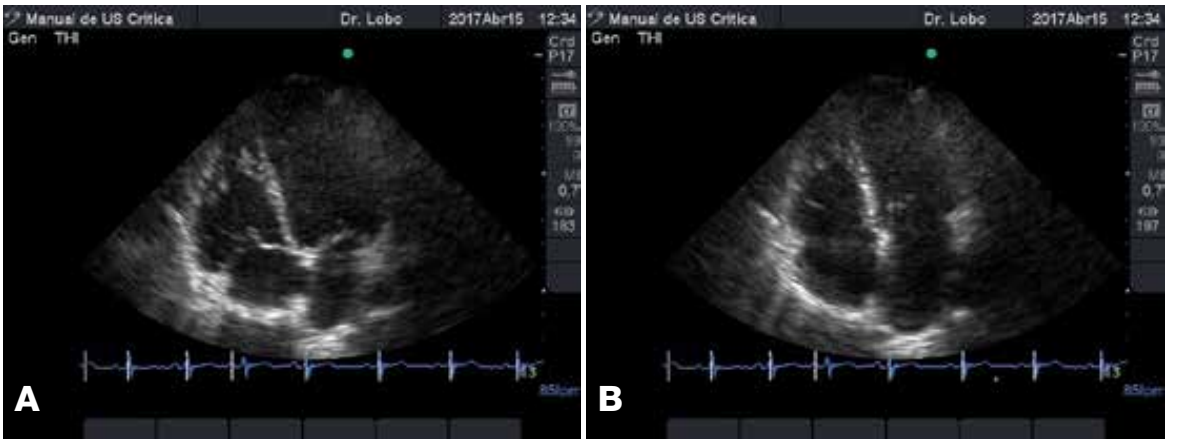


Figura 2.11: Utilizadad del ECG

función debe estar conectado el cable paciente al equipo, si no, es posible que en algunos equipos no se muestre y no se pueda usar o configurar esta opción.

Vista apical del VI parado en fin de Diástole. Vista apical de VI parado en fin de sístole.

Al *freezar* la imagen aparece un nuevo punto que permite visualizar en que tiempo se freeza la imagen.

Guide - Biopsy: activa y muestra parámetros referidos a la punción biopsia en equipos que tienen traductores con soporte para este procedimiento.

BDYMK - Pict: si bien en general puede representarse con estas siglas, también puede encontrarse directamente con los dibujos correspondientes, ya que esta opción muestra los ***pictogramas***, es decir el esquema de la parte del cuerpo y la vista que se está evaluando en ese momento, dejando este esquema impreso en la pantalla y en las imágenes que se impriman o guarden.

Clear: borrar los cálculos en pantalla. Por lo general si estos ya fueron grabados permanecerán en la hoja de informes.

Report: muestra distintas opciones para generar un informe automático en base a las medidas y cálculos realizados y suele mostrar un previo del mismo.

Zoom: amplia una zona determinada de la imagen, sin modificar la emisión del ultrasonido, suele tener varios niveles.

Depth: o profundidad, acerca la imagen cuando esta se ve alejada, al aumentar la profundidad, se disminuye la frecuencia de repetición de pulso del traductor, por lo cual,



Figura 2.12: Pictograma que muestra que la imagen corresponde a una vista apical de las 4 cámaras cardíacas

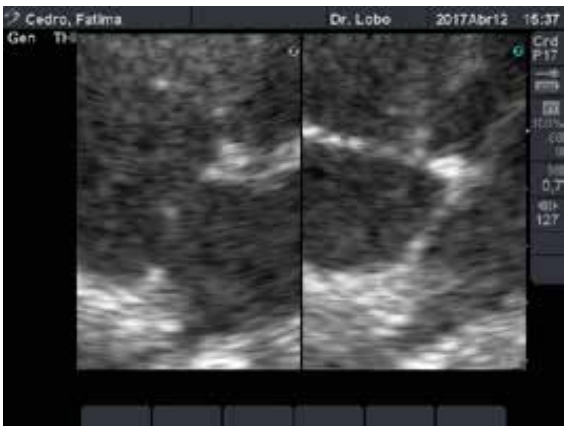


Figura 2.13: Zoom a nivel del septum interauricular en distintos tiempos del ciclo cardíaco

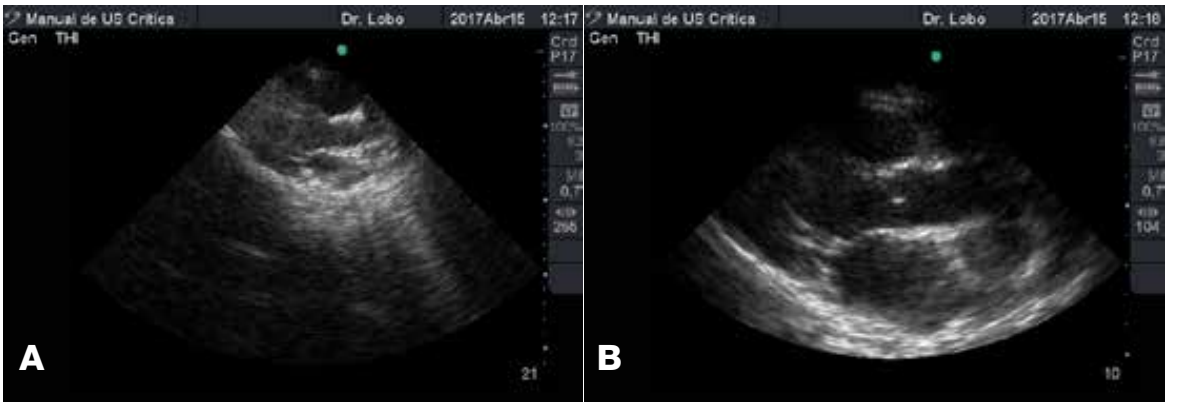


Figura 2.14: Efectos del cambio de profundidad sobre la imagen. **A.** Profundidad alta. **B.** Profundidad baja.

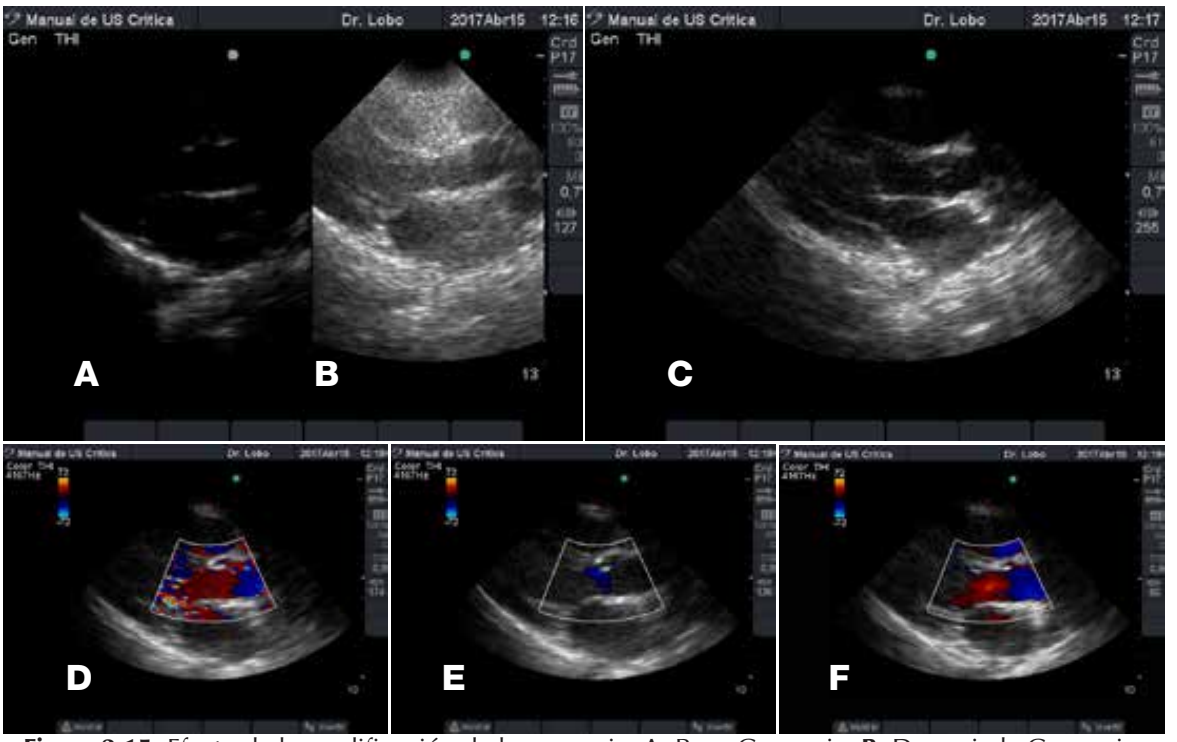


Figura 2.15: Efecto de la modificación de la ganancia. **A.** Poca Ganancia. **B.** Demasiada Ganancia. **C.** Ganancia óptima. **D.** Ganancia Color Excesiva. **E.** Ganancia Color escasa. **F.** Ganancia Doppler óptima

al aumentar mucho la profundidad puede evidenciarse una pérdida de resolución.

Foco: en algunos equipos, se puede poner a que nivel debe estar el foco, optimiza la resolución del ultrasonido a una distancia concreta.

Menu - Setup - Config: muestran opciones de configuración de estudios, informes, impresión, datos de pacientes, etc.

Gain: la ganancia aumenta la cantidad de ecos recibidos, una ganancia demasiado baja, produce perdida de la señal verdadera, mientras que una ganancia muy alta produce mota o saturación en toda la imagen. En el Doppler color, la ganancia baja, puede incluso simular una falta de flujo, mientras que la alta, exagerar algún grado de insuficiencia llegando hasta la saturación obvia. Por lo general se pueden manejar las ganancias del bidimensional y del Doppler por separado, aunque también hay perillas que modifican la ganancia global o sectorial.

Filtros de pared: en la mayoría de los equipos se observa una columna de perillas verticales, similares a un ecualizador

de audio. Estos son los filtros de pared, y la función que cumplen es la de ecualizar la imagen. Se va modificando el filtrado de las distintas frecuencias, y suele representarse en el costado derecho de la pantalla.

TrackBall - Pad: son el equivalente al mouse de los PC de escritorio, con ellos se pueden posicionar en distintas partes de la pantalla y colocar los cursores donde se quieran realizar las mediciones e incluso donde se quiera escribir alguna anotación u observación.

Línea de base: o line, sirve para subir o bajar el centro del espectro Doppler, pudiendo así ordenar los elementos de la pantalla para una mejor visualización y me-

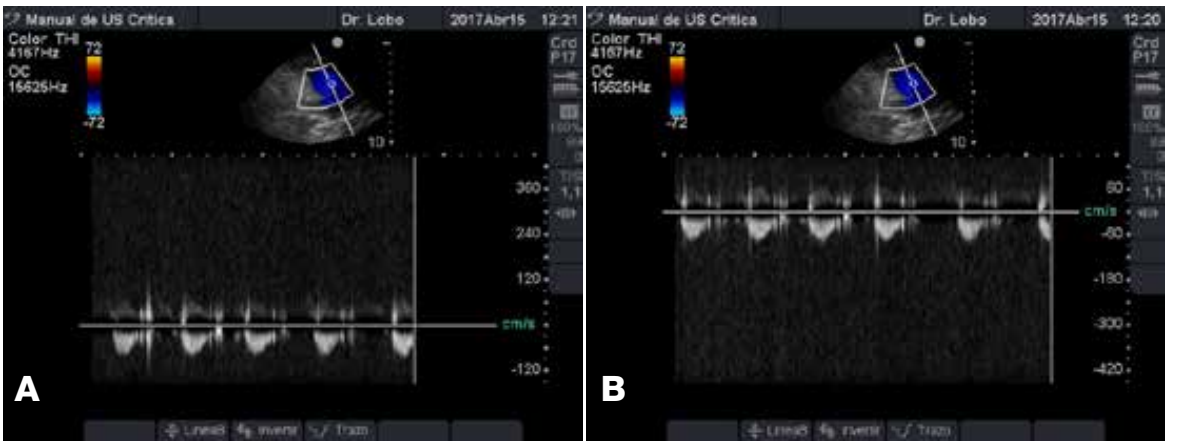


Figura 2.16: A. Línea de base abajo. **B.** Línea de base arriba

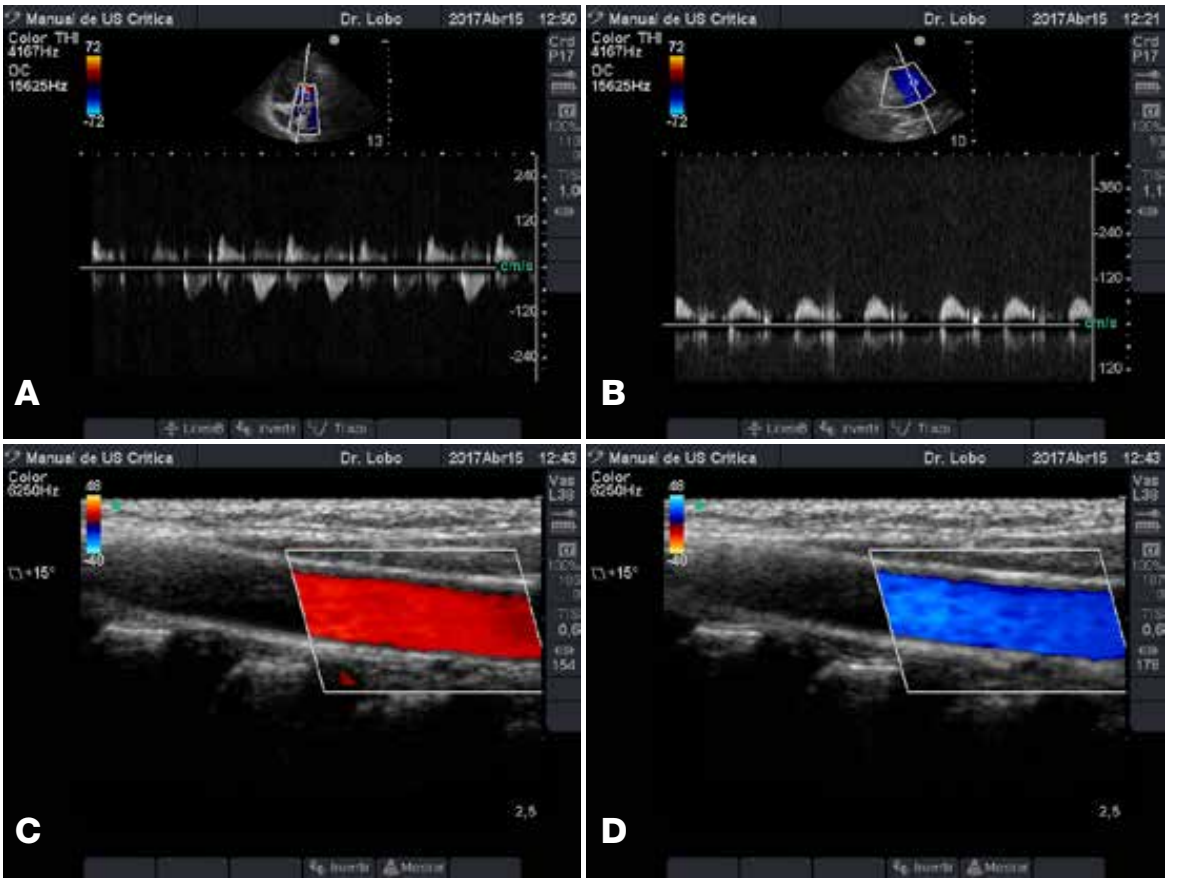


Figura 2.17: Ejemplo de la función invertir. **A.** Flujo Aórtico normal. **B.** Flujo Aórtico invertido. **C.** Doppler color normal. **D.** Doppler color invertido

jorar algunos posibles artefactos, como el *aliasing*.

Invertir: como su nombre lo indica invierte lo que estamos viendo. En el caso del Doppler color lo que se ve azul pasa a verse rojo y viceversa, o en el caso del Doppler espectral, lo que se ve positivo (por encima de la línea de base), pasa a verse negativo (por debajo de la línea de base) y viceversa.

Escala: puede encontrarse con múltiples nombre. A pesar de esto, es importante su identificación, para poder poner por ejemplo la escala de Doppler color en los valores requeridos según el territorio vascular que se esté explorando, esto nos ahorrara tener falsos artefactos de técnica como el *aliasing*.

Velocidad de barrido: esta opción por lo general se ve activada en la pantalla, cuando se está realizando una evaluación con Doppler continuo o pulsado, y sirve para cambiar la velocidad de desplazamiento en la pantalla del mismo (velocidad de barrido), también puede ser mostrada en las opciones de **ECG** utilizándose con el mismo fin.

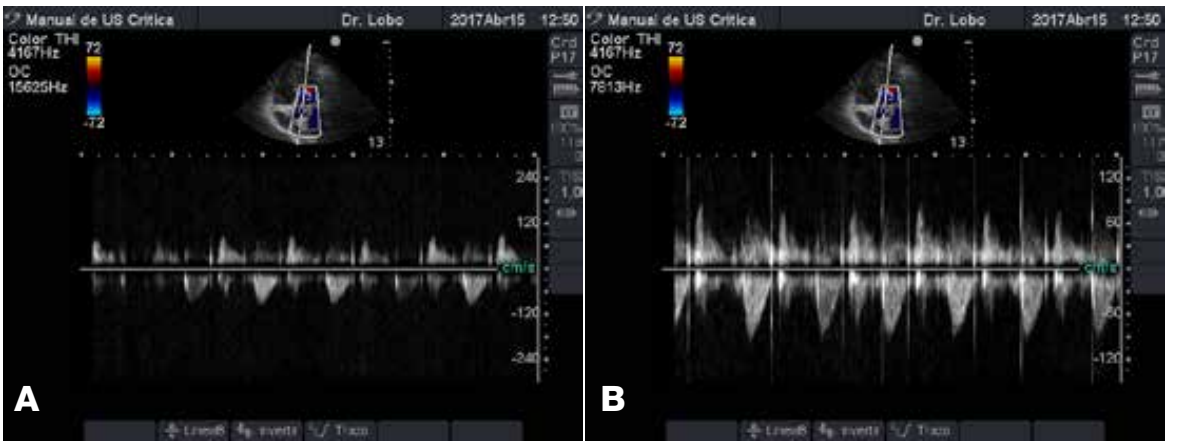


Figura 2.18: A. Flujo Aórtico escala alta. **B.** Flujo Aórtico escala baja.

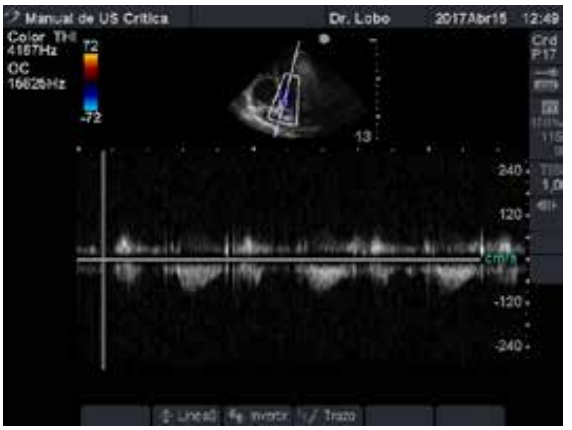


Figura 2.19: Aumento de la velocidad de barrido aórtica

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

.UBA ciencias médicas



BUENOS AIRES
MASTERCLASS



Dr. Hatem Soliman



Dr. Eduardo Ríos Argaiz



Dr. Francisco Tamagnone



Dr. Pablo Merlo

ACTIVIDAD PRESENCIAL
ARANCELADA

25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATACIÓN:
www.sonoflix.org

Facultad De Medicina, Universidad de Bs. As. (UBA)
Paraguay 2155, CABA

ASARUC POCUS ACADEMY | SONOFLIX

KOSMOS by EchoNous

TECNOIMAGEN

CAPÍTULO 3

Competencias

Francisco Tamagnone, Pablo Merlo

Como hemos expresado a través de los distintos capítulos de esta obra, el concepto de "point of care ultrasound" permite el desarrollo de la ultrasonografía (US) con fines diagnósticos inmediatos (¿tiene este paciente hipovolemia? o ¿tiene líquido en cavidad?), terapéuticos (toracentesis, colocación de vía central) o de monitorización.

La pregunta a responder en este capítulo es determinar cuáles son las habilidades que tiene que desarrollar el médico internista para poder realizar US crítica en el marco de un sistema de formación formal basada en competencias y acorde a la disponibilidad de equipos de US en las áreas críticas (AC), entendiéndose por ellas a la sala de internación general, la Unidad de Cuidados Intensivos o Intermedios, Unidad Coronaria o Sala de Emergencias.

Esta capacidad de generar e interpretar imágenes también se extiende a otros profesionales de las AC como enfermería (colocación de sonda urinaria, vía periférica o protocolo RUSH) o kinesiología (protocolo BLUE, protocolos de destete guiados por US).

La coordinación entre las partes permite el máximo aprovechamiento del método y mejorar la valoración y el tratamiento del paciente.

Si bien los beneficios de la US crítica son claros, la mala interpretación de los hallazgos puede tener repercusiones adversas en el paciente.

Existen diversos consensos sobre competencias en US crítica[1,2,3,4]. Por lo general se divide la US cardíaca de la US general que involucra abdomen, pulmón, pleura y vasos. En base a estos consensos y a la disponibilidad de equipos en la ACC se hemos desarrollado un programa de formación basada en competencias, que se resume en la Tabla 3.1.

Nivel 1

Orientado a médicos, enfermería y kinesiología. Se realizan cursos de 20 horas de duración en 2 días consecutivos, modalidad teórico presencial y práctico

con modelos y en pacientes de AC, donde se incluye:

1. US pulmonar, identificación anatómica, visualización de líneas A y B, reconocimiento de una consolidación y atelectasia.
2. US abdominal, identificación anatómica, reconocimiento de líquido libre en la cavidad.
3. US pleural: identificación anatómica, reconocimiento de líquido libre pleural. 4: US vascular: identificación anatómica.
4. US cardíaca: identificación anatómica.

Nivel 2

Orientado a médicos, enfermería y kinesiología. Se realizan cursos de 80 horas de duración desarrollado en 6 semanas consecutivas, modalidad teórico presencial y práctico con modelos y en ACC, donde se incluye:

1. US pulmonar donde se agrega la capacidad de detección de neumotórax, valoración diafragmática.
2. US abdominal: se agrega valoración de la vena cava para evaluar intravascular.
3. US pleural: se agrega la capacidad de valorar el líquido pleural por su morfología y evaluación cuantitativa.
4. US vascular: se agrega accesos centrales guiadas por US, detección de trombosis.
5. US cardíaca: se agrega valoración bidimensional del funcionamiento de las cavidades derechas e izquierdas.
6. Habilidades para realizar los protocolos BLUE y RUSH.

Nivel 3

Orientado a médicos. Se realiza curso de 535 horas, desarrollado en 30 semanas consecutivas, modalidad teórico presencial o a distancia, y práctico con modelos y en AC.

1. US pulmonar donde se agrega la capacidad guiar por US protocolos de destete respiratorio y técnicas de reclutamiento alveolar.
2. US abdominal: se agrega habilidades para realizar paracentesis guiada por US.
3. US pleural: se agrega toracocentesis guiada por US.
4. US vascular: se agrega habilidades para realizar Doppler color de miembros inferiores arterial y venoso, Doppler color carotídeo.
5. US cardíaca: se agrega Doppler color cardíaco, medición de VTI.
6. US cerebral: identificación anatómica, medición, valoración e interpretación de las velocidades.

Nivel 4

Orientado a médicos con nivel 3 aprobado: Se realiza curso de 80 horas, desarrollado en 6 semanas consecutivas, modalidad teórico presencial, y práctico en ACC.

1. US cardíaca: se agrega US cardíaca transesofágica (ETE) y detección de shunt de derecha a izquierda con burbujas.
2. US cerebral: se agrega diagnóstico de muerte encefálica y utilización de burbujas para detección de shunt de derecha a izquierda.

El instructor deberá tener amplia experiencia en ecocardiografía tanto transtorácica y transesofágica encontrándose en la categoría de experto, como se muestra en la Figura 3.1, esto permitirá el agregado de la experiencia personal a los detalles técnicos y teóricos de la práctica de la ecocardiografía.

En la Figura 3.1 se muestra la pirámide de niveles de entrenamiento en ecocardiografía crítica con los distintos niveles de entrenamiento propuestos.

Finalmente las imágenes adquiridas y correctamente interpretadas por el practicante de la ecocardiografía crítica básica debe ser integrada en el contexto clínico particular para que permita su adecuada aplicación (Figura 3.2), cabe destacar que

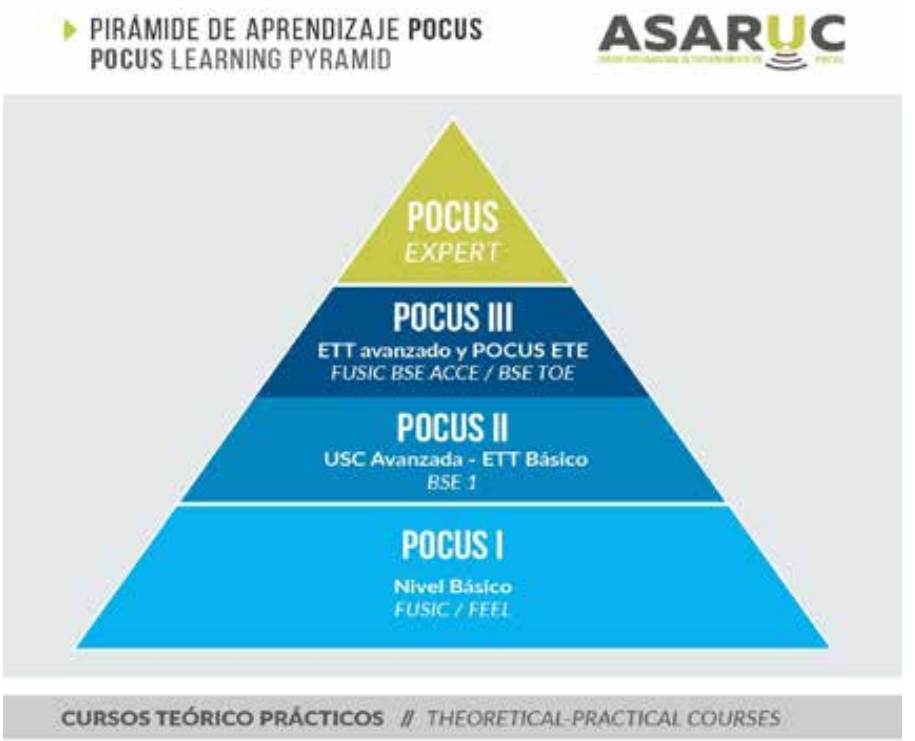


Figura 3.1: Modificado de Vinodh B. Nanjayya & Col. AJUM February 2019 22 (1)

los hallazgos obtenidos deberán ser corroborados en cuanto sea posible por un especialista en ecocardiografía con experiencia en área crítica o un intensivista con nivel avanzado o experto en ecocardiografía crítica.



Ecocardiografía Avanzada

La misma se subdivide en dos clases

- *Ecocardiografía Crítica Transtorácica*
- *Ecocardiografía Crítica Transesofágica*

Los intensivistas que utilizan la ecocardiografía en un nivel avanzado transtoracico deben estar en condiciones de evaluar un amplio rango de patologías y situaciones clínicas, incluyendo complejas anormalidades hemodinámicas, variables condiciones de soporte farmacológico y mecánico cardiorespiratorio como asimismo de la patología estructural y funcional cardíaca.

Deberán estar en condiciones además de realizar una valoración ecocardiográfica sin supervisión y en un tiempo apropiados, estando consientes además de limitaciones personales y dispuestos al pedido de opinión de operadores expertos.

La competencia en ecocardiografía crítica avanzada transtoracica implica el uso de modos completos de Doppler cardíaco (color, pulsado, continuo y tisular), conocimientos en las recomendaciones actuales en la cuantificación de cámaras, valoración de valvulopatias nativas y protésicas, el conocimiento teórico (sin necesidad de destreza práctica) es suficiente en las áreas de deformación miocárdica e imágenes tridimensionales (eco 3D).

En nuestro texto se incorporan en la sección de ecocardiografía avanzada transtorácica:

- Valoración de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo en la

sépsis y el shock septico.
- Valoración de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo en la sépsis y el SDRA.
- Valoración cuali-cuantitativa de las valvulopatias mas frecuentes.
- Patologias del cardiovasculares frecuentes (TEP, síndromes coronarios agudos, patología de la aorta y endocarditis).
- Valoración hemodinámica avanzada.
- Se incluye además una introducción a las técnicas modernas de deformación miocárdica como el Strain por speckle tracking con aplicación específica en área crítica.

De esta forma se satisface todo el espectro de situaciones clínicas como lo sugieren las normativas internacionales en ecocardiografía crítica. Ver gráfico 1.

- **Ecocardiografía Crítica Transesofágica**, a pesar que la ecocardiografía transtoracica suele ser suficiente en la valoración de la mayoría de los pacientes, es cierto también que un porcentaje significativo de ellos tienen una ventana acústica hostil lo suficiente como para que la valoración transtorácica no sea confiable, en este escenario podemos recurrir el ecocardiograma transesofágico, una técnica semi invasiva asociada a una baja pero presente tasa de complicaciones.

En esta práctica no existe consenso unánime sobre el numero de estudios mínimos requeridos para el adecuado entrenamiento en parte por la escasa disponibilidad aun de equipamiento para uso del personal medico no cardiólogo en las áreas críticas, si bien hay un creciente interés de las instituciones medicas en la adquisición del equipamiento requerido, hecho que seguramente se incrementara en el futuro con el entrenamiento adecuado de su staff de intensivistas.

A este respecto podemos enumerar las recomendaciones recientemente publicadas por un reconocido grupo de expertos en donde se sugiere la disponibilidad en todas las unidades de cuidados críticos de al menos un intensivista con formación de nivel avanzado en ecocardiografía. Ver Figura 3.2.

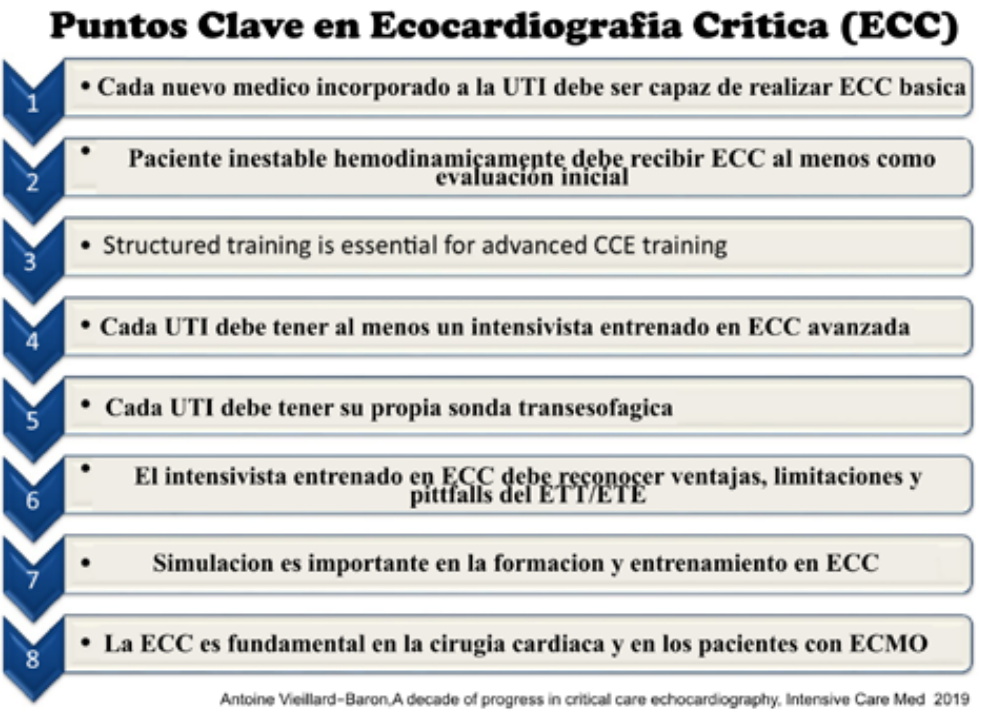


Figura 3.2

- **POCUS expert**, nivel Experto: este nivel es adjudicado luego de haber realizado el entrenamiento propuesto a través de los cursos POCUS I, II y III, habiendo completado además un logbook o cuaderno de prácticas con 50 casos propios (25 de USC y 25 de ECC), que hayan sido evaluados por un comité de expertos en POCUS.

Finalmente debemos destacar un listado de 10 componentes curriculares para la competencia en *Ecocardiografía Crítica.*

1. *Teoría.*
2. *Conocimiento del equipo de Ultrasonido.*
3. *Técnica de adquisición de imágenes.*
4. *Practica con un amplio rango de pacientes críticos.*
5. *Técnicas avanzadas para la valoración hemodinámica.*
6. *Supervisión en la interpretación y calidad de las imágenes.*
7. *Clara comunicación de los hallazgos.*
8. *Mantenimiento de la destreza.*
9. *Evaluación formal de la competencia.*
10. *Integración del eco y el manejo del paciente con otros miembros del equipo.*

Tabla 3.1: Programa US Crítica basada en competencias.

Nivel	POCUS 1	POCUS 2	POCUS 3	EXPERTO
Horas	100	500	500	1100
US Pulmón				
-Anatomía		X	X	X
-Neumotórax	X	X	X	X
-Diafragma		X	X	X
-Reclutamiento, destete			X	X
Abdomen				
-Anatomía			X	X
-Líquido libre	X	X	X	X
-Vena cava	X	X	X	X
-Paracentesis		X	X	X
Pleura				
-Anatomía			X	X
-Líquido libre	X	X	X	X
-Cuantificación del líquido	X	X	X	X
-Toracocentesis		X	X	X
Vascular				
-Anatomía			X	X
-Accesos centrales	X	X	X	X
-Detección de trombosis		X	X	X
-Doppler color periférico		X	X	X
Cardíaca				
-Anatomía				X
-Función bidimensional			X	X
-Doppler color			X	X
-Medición de VTI	X	X	X	X
-ETE			X	X
-Doppler tisular				X
-Shunt derecha a izquierda				X
US Transcraneal				
-Anatomía				X
-Interpretación de velocidades			X	X
-Shunt derecha a izquierda				X
-Muerte encefálica				X
Protocolo BLUE		X	X	X
Protocolo RUSH		X	X	X

Se han realizado diversos consensos donde se ha determinado que el entrenamiento en US crítica debe ser parte de la formación médica, menos experiencia existe en el resto de los profesionales de AC [5]. En base a nuestra experiencia el nivel 1 de formación en US crítica debería ser obligatorio en la formación del médico de AC ya que es el profesional que tendrá el contacto inicial de US con el paciente internado. El nivel 2 permite al equipo hacer una interpretación más precisa del las imágenes y tomar conductas terapéuticas. El nivel 3 permite al médico realizar actividades de nivel 1 y 2 y desarrollar un equipo para contar con personal entrenado en US crítica en forma permanente dentro del AC. Para el nivel 4 se sugiere 1 MAC por institución en condiciones de realizar ETE para paciente con mala ventana, detección de shunt de derecha a izquierda y diagnóstico de muerte encefálica.

Las referencias bibliográficas no son uniformes respecto al número de estudios supervisados que deben realizarse para capacitar a un médico en US crítica, como sí lo son en US cardíaca.

En base a la bibliografía y a la experiencia desarrollada en los 2 últimos años por un equipo de instructores de US crítica, hemos diseñado un sistema de competencias para establecer cuándo un médico se encuentra en condiciones de realizar US crítica nivel 3 en forma segura, como se ve en la Tabla 3.2.

Con el fin de optimizar el tiempo de aprendizaje para la formación de un recurso humano escaso de tiempo, se han desarrollado diversos métodos de formación con recursos didácticos entregados a través de la Web, asociados a prácticos en centros de entrenamiento[4].

El Equipo de US Crítica quedaría formado de acuerdo a las competencias obtenidas por un nivel 1 obligatorio para todo el personal, un nivel 2 de mayor conocimiento con capacidad para toma de decisiones, un nivel 3 de alto conocimiento y coordinación de los niveles anteriores, se sugiere que al menos un médico del área crítica esté en esta condición. El nivel 4 quedaría para resolución de imágenes complejas. La figura 1 muestra esta pirámide de conocimiento.



Figura 3.3: Pirámide del conocimiento para la realización de US Crítica.

Tabla 3.2: Cantidad de estudios necesarios para certificar a un médico especialista en cuidados críticos como competente en US Crítica.

Ultrasonografía	Cantidad de imágenes supervisadas
Pulmonar	50
Pleural	50
Abdomen	100
Vascular Periférico	100
Cardíaca	150
Accesos Venosos	10
Transcraneal	25

Bibliografía

1. Med Intensiva. 2014;38(1):33---Consensus document on ultrasound training in Intensive CareMedicine. Care process, use of the technique and acquisitionof professional skills. J.M. Ayuela Azcáratea,F. Clau-Terréb, R. Vicho Pereirac, M. Guerrero de Mierd,A. Carrillo Lópeze, A. Ochagaviaf, J.M. López Pérezg, J. Trenado Alvarezh, L. Pérezi,J.A. Llompart-Poue, F.J. González de Molinah, S. Fojóng, A. Rodríguez Salgadoe,M.C. Martínez Díazj, C. Royo Villae, F.J. Romero Bermejok, M. Ruíz Bailénl,M. Arroyo Díeza, M. Argueso Garcíam, J.L. Fernández Fernández
2. CHEST 2009; 135:1050–1060.American College of Chest Physicians.La Societe de Re animation de LangueFranc¸ aise Statement on Competence in Critical Care Ultrasonography Paul H. Mayo, MD; Yannick Beaulieu, MD; Peter Doelken, MD; David Feller-Kopman, MD; Christopher Harrod, MS; Adolfo Kaplan, MD; John Oropello, MD; Antoine Vieillard-Baron, MD; Olivier Axler, MD; Daniel Lichtenstein, MD; Eric Maury, MD; Michel Slama, MD; and Philippe Vignon, MD
3. Core Review: Physician-Performed Ultrasound: The Time Has Come for Routine Use in Acute Care Medicine Colin F. Royse, David J. Canty, John Faris, L. Haji, Michael Veltman, and Alistair Royse. Anesth Analg 2012;115:1007–28.
4. Journal of Critical Care (2013) 28, 217.e7–217.e12. A general Critical Care Ultrasonography workshop results of a novel Web-based learning program combined with simulation-based hands-on training Hiroshi Sekiguchi MDa, Anjali Bhagra MBBSb, Ognjen Gajic MDa, Kianoush B. Kashani MDa,caDivision of Pulmonary and Critical Care Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA bDivision of Primary Care Internal Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA cDivision of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA
5. Intensive Care Med. 2011 Jul;37(7):1077-83. International expert statement on training standards for critical care ultrasonography. Expert Round Table on Ultrasound in ICU.
6. Yang Y, Royse C, Royse A, Williams K, Canty D. Survey of the training and use of echocardiography and lung ultrasound in Australasian intensive care units. Crit Care 2016; 20: 339.
7. Zealand; 2015. Available from: https://www.cicm.org.au/CICM_ Media/CICMSite/CICM-Website/Resources/Trainee%20Resource s/T-35-(2014)-Focused-Cardiac-Ultrasound-in-Intensive-Care-Syl labus.pdf [cited 2018 Jun 29].
8. Levitov A, Frankel HL, Blaivas M, Kirkpatrick AW, Su E, Evans D, et al. Guidelines for the appropriate use of bedside general and cardiac ultrasonography in the evaluation of critically ill patients- part II: cardiac ultrasonography. Crit Care Med 2016; 44: 1206–27.
9. Narasimhan M, Koenig S, Mayo P. Advanced echocardiography for the critical care physician. Chest 2014; 145: 129–34.
10. Vignon P. What is new in critical care echocardiography? Crit Care 2018; 22: 40.
11. Mayo PH, Beaulieu Y, Doelken P, Feller-Kopman D, Harrod C, Kaplan A, et al. American College of Chest Physicians/La Soci_et_e de R_eanimation de Langue Francaise statement on competence in critical care ultrasonography. Chest 2009; 135: 1050–60.

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO
DURACIÓN: TRIMESTRAL (300 HS.)

CUPOS LIMITADOS

OTORGA 100 PUNTOS PARA POCUS EXPERT

POCUS I
MULTISISTÉMICO

CURSO INTENSIVO DE INTRODUCCIÓN AL **POINT OF CARE ULTRASOUND**

COMIENZA: 03 de DICIEMBRE de 2022
FINALIZA: 04 de MARZO de 2023

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES


Dr. Daniel Lichtenstein


Dr. Francisco Miralles Aguilar


Dr. Giovanni Volpicelli


Dr. Hatem Soliman Aboumarie


Dr. Francisco Tamagnone


Dr. Pablo Merlo

EQUIPO DE INSTRUCTORES **ASARUC**

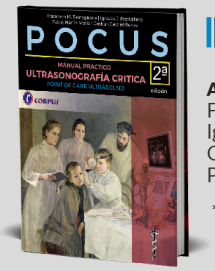
Lic. Cristian Benay,
Dr. Issac Cheong,
Dr. Matías Brizuela,
Dr. José Feijóo,
Dr. Guido Granberg,
Dr. Fernando Sosa,
Dr. Ignacio Contreras,
Dr. Juan Manuel Pina,
Dra. Elizabeth Hirschhaut,
Dra. Carmen J. Delgado Mosquera.

DIRIGIDO A:
Médicos Intensivistas, Internistas, Pediatras, Emergentólogos, Cardiólogos, APS, Anestesiólogos, Generalistas, Pre Hospitalario.

TEMAS:
- FISICA Y KNOBOLOGIA
- POCUS PREHOSPITALARIO
- POCUS ABDOMEN
- POCUS PULMON
- POCUS CARDIACO
- POCUS VASCULAR
- POCUS CEREBRO
- INTERVENCIONISMO: paracentesis, toracocentesis, accesos venosos centrales

PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE **POCUS**





INCLUYE * Libro POCUS I

AUTORES:
Francisco Tamagnone
Ignacio J. Previgliano
Cristian Benay
Pablo Merlo

*versión ONLINE

TEÓRICOS ONLINE VÍA zoom
BILINGÜE ESPAÑOL / INGLÉS

2022-2023 > PRÁCTICOS PRESENCIALES:
Individualizados con **Instructores ASARUC**

> ***Prácticos Intensivos en tu Ciudad:*** + de 10 alumnos
> POCUS*Fest* + de 35 alumnos
> ***Prácticos Intensivos en Sedes*** **ASARUC**

ARGENTINA · MEXICO · ECUADOR · COLOMBIA · PERÚ · BOLIVIA · CHILE · PARAGUAY · EL SALVADOR · ESPAÑA · INGLATERRA

ASARUC POCUS ACADEMY | SONOFLIX

INSCRIPCIÓN: www.sonoflix.org
INFO: secretaria@asaruc.org

POCUS II

(POINT OF CARE ULTRASOUND)

ECOCARDIOGRAFÍA CRÍTICA

BÁSICA & AVANZADA

TRANSTORÁCICA & TRANSESOFÁGICA

PABLO MERLO, FRANCISCO TAMAGNONE & CRISTIAN BENAY

CORPUS

INCLUYE **MATERIAL MULTIMEDIA**



COORDINADOR DE REDACCIÓN
Dr. Sebastián García Zamora

CO AUTORES
Dr. Natalio Gastaldello
Dr. Carlos Izurieta
Dr. Matías Brizuela

COLABORADORES
Dra. Flavia Cislaghi
Dr. Sebastian Ghibaudo
Dr. Issac Cheong
Dr. Carlos Arce Paredes
Dra. Nancy Monga Aguilar
Dr. Ignacio Contreras
Dr. Néstor Pinca
Dr. Guido Granberg
Dr. Fernando Sosa
Dr. Juan José Folco
Dr. Enrique Lara
Dra. Mariana Badano
Dr. Jose Feijóo
Dr. Augusto José Lepori
Dr. Ignacio José Previgliano

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ULTRASONOGRAFÍA CRÍTICA
ASARUC

PABLO MERLO, FRANCISCO TAMAGNONE & CRISTIAN BENAY

POCUS II

ECOCARDIOGRAFÍA CRÍTICA

BÁSICA & AVANZADA

TRANSTORÁCICA & TRANSESOFÁGICA

ASOCIACION ARGENTINA DE ULTRASONOGRAFIA CRITICA
ASARUC

INTRODUCCIÓN

Hace más de 200 años, el padre de la medicina experimental Claude Bernard dijo: "el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra" ¡Cuánta razón tenía!

Durante más de dos siglos, hemos pensado a la medicina y al diagnóstico médico desde nuestros conocimientos previos fisiopatológicos sobre las enfermedades. Al igual que en los últimos treinta años nos basamos en la evidencia científica, obtenida a partir de los estudios clínicos, en correlación con elegir las mejores terapias para nuestros pacientes de forma que posean mayor efectividad y menores efectos adversos. Sin embargo, el diagnóstico médico sigue requiriendo de conocimiento y habilidades en la interpretación del cuadro clínico y el examen físico de nuestros pacientes, aun cuando se ha mejorado con los avances tecnológicos recientes (por ejemplo: tomografía y resonancia magnética) no debemos ni podemos perder de vista el razonamiento clínico.

El ultrasonido es un enorme avance tecnológico en particular por su inocuidad para el paciente y por el bajo costo comparativo que tiene respecto a otras tecnologías. Su curva de aprendizaje es razonable debido a que no en todos los diagnósticos se requiere extensas experiencias y destrezas para la adquisición de las imágenes y existiendo indicaciones para la valoración por un "experto" en imágenes como otras accesibles para el médico práctico, que utiliza el ultrasonido para complementar y ampliar su examen físico semiológico, es "semiología ecográfica o sonosemiología".

El POCUS es un concepto disruptivo de los últimos 10 años, al entenderlo desde su conceptualización no poseemos una traducción única desde su idioma original: el inglés, nosotros lo comprendemos como una herramienta y una respuesta a nuestras preguntas que se originan a partir del razonamiento clínico. A pesar de que en la cotidianeidad podemos decir que una imagen vale más que mil palabras, en medicina



Lección con Claude Bernard, 1889, por León Lhermitte (1844-1925)

esto no es así: una imagen sin un contexto clínico no tiene ningún valor lo que podría llevarnos a un diagnóstico equivocado (pitfalls o errores del ultrasonido y de los métodos de imágenes en general).

La ecocardiografía o la parte del ultra-sonido médico nos auxilia en la atención de los pacientes con sospecha de patología cardiovascular y no escapa a los conceptos anteriormente descriptos; su uso se ha extendido de forma espectacular a pesar de que la mejor forma de estar seguros que nuestro paciente tiene una estenosis aórtica severa es palpando un pulso parvus tardus, auscultando un componente aórtico del segundo ruido (A2) disminuido o con desdoblamiento paradójico ¡Cuanto ayuda complementar nuestra auscultación con el registro por doppler continuo de una velocidad transvalvular aórtica de >4 mts!

¡Qué satisfacción corroborar nuestra sospecha de insuficiencia aórtica en un paciente con soplo diastólico con una imagen de Doppler color con regurgitación!

La tecnología nos está poniendo un ecógrafo en nuestros bolsillos, recibámoslo con alegría y sin miedo, no reemplazará nuestro amado estetoscopio o nuestra anamnesis y nuestro examen físico semiológico, ¡lo enriquecerá! Nos dará una herramienta más para que nuestros diagnósticos sean más precisos, aprendamos ecocardiografía básica para ser mejores médicos clínicos, emergentólogos, intensivistas y claro también cardiólogos; por supuesto que no reemplazará nuestro examen ecocardiográfico al del especialista en imágenes cardiovasculares, al contrario nos dará un lenguaje en común y seguro que aprenderemos mucho juntos. Este es el espíritu de este manual de ecocardiografía crítica: llevar la ecocardiografía en manos de quienes beneficiarán a sus pacientes con esta nueva herramienta, nos interesa el FOCUS (versión del POCUS pero focalizada) y la ecocardiografía crítica avanzada tanto transtorácica como transesofágica.



Este manual está pensado para el médico de guardia tanto en el área crítica como en el paciente internado en sala general de medicina interna o cirugía general, tiene conceptos básicos pero sólidos y que perdurarán en toda vuestra práctica profesional, jerarquizamos las mediciones simples y reproducibles, en especial aquellas en las que NO hay que ser un senior experimentado ecocardiografista para poder realizarlas correctamente.

¡Sean bienvenidos al mundo de la ecocardiografía crítica!

Aprovechemos los avances tecnológicos sin olvidar que al fin de cuentas, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra...

Pablo Merlo

Pablo Merlo

Médico Recibido en la Universidad Nacional de Córdoba.

Ex Residente, Jefe de Residentes e Instructor de Residentes en Clínica Medica y Cardiología del Hospital Militar Central de Buenos Aires.

Especialista Universitario en Cardiología.

Médico de Planta del Servicio de Cardiología del Hospital Bernardino Rivadavia .

Coordinador de Unidad Coronaria. GCBA.

Director del Curso de Ecocardiografía Crítica, Transtorácica & Transesofágica de la Universidad de Buenos Aires. UBA.

Vicepresidente de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Critica. ASARUC.

Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. MTSAC.

VIVE LA EXPERIENCIA DEL

POCUS Fest

POINT OF CARE ULTRASOUND

MÉDICOS

CHILE

MUY PRONTO!



Dr. Francisco Tamagnone | Dr. Pablo Merlo | Dr. Daniel Opazo @TaotePOCUS | Dr. Fabián Torres | Dra. Luz Quiroga | Dr. Felipe Martínez | Dr. Galo Avendaño

INCLUYE:

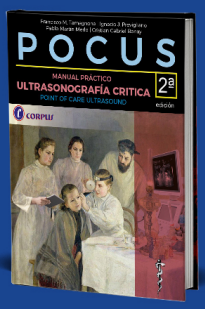
CURSO TEÓRICO
POCUS I
MULTISISTÉMICO

MODALIDAD: ***online***
COMIENZO: **03.12.2022**
FINALIZACIÓN: **04.03.2023**

Libro POCUS I

AUTORES:
Tamagnone, Previgliano, Merlo, Benay

*2da Edición
** Formato Digital



POCUS Fest

EL EVENTO SUMA 125 PUNTOS PARA POCUS EXPERT

EVENTO PRESENCIAL
2 DÍAS DE PRÁCTICAS INTENSIVAS

Curso de ecografía multisistémica como extensión del examen Físico



CLÍNICA LAS CONDES:
Estoril 450, Las Condes,
Región Metropolitana, Chile

Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud" - Número de Expediente: **09/032777-MD - 4,5 créditos.**

ASARUC POCUS ACADEMY | SONOFLIX

FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INSCRIPCIÓN:
www.sonoflix.org

CAPÍTULO 3

TÉCNICAS Y CUANTIFICACIÓN DE CAVIDADES CARDÍACAS POR ECOCARDIOGRAFÍA

DRA. NANCY SILVANA MONGA AGUILAR

"Quien no sabe lo que busca,

no entiende lo que encuentra".

Claude Bernarde

>>

>>

OBJETIVO

Abordar e introducir al alumno en los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la aparatología que usamos habitualmente en la práctica diaria de ecocardiografía, desde las técnicas clásicas hasta las técnicas con nuevas tecnologías que permitan obtener imágenes ecocardiogáficas que aporten información de calidad cuya interpretación correcta, realizar un enfoque sencillo sobre los principales valores de referencia en ecocardiografía, proporcionando al alumno herramientas útiles para obtener el mayor rédito diagnóstico.

INTRODUCCIÓN

La ecocardiografía es la técnica no invasiva más utilizada debido a su capacidad única para proporcionar imágenes en tiempo real del corazón con mayor alcance y portabilidad.

Cabe mencionar el notable el avance tecnológico que ha tenido las técnicas ecocardiográficas en el transcurso de las últimas décadas desde el año 1972 donde se disponía únicamente del modo M que si bien aportaba con información muy importante algunos diagnósticos no se podían hacer, hoy contamos con varios modos entre ellos destaca el bidimensional (2D), doppler variedades como el color, continuo, pulsado y su derivado que es el tisular que permiten acceder a aplicaciones en la función diastólica, además han desarrollado nuevas técnicas que aparecieron hace aproximadamente 10 años como el strain que es el análisis de la deformación miocárdica y la ecocardiografía transtorácica y transesofágica tridimensional (3D), con contraste ya sea solución salina agitada o con contraste

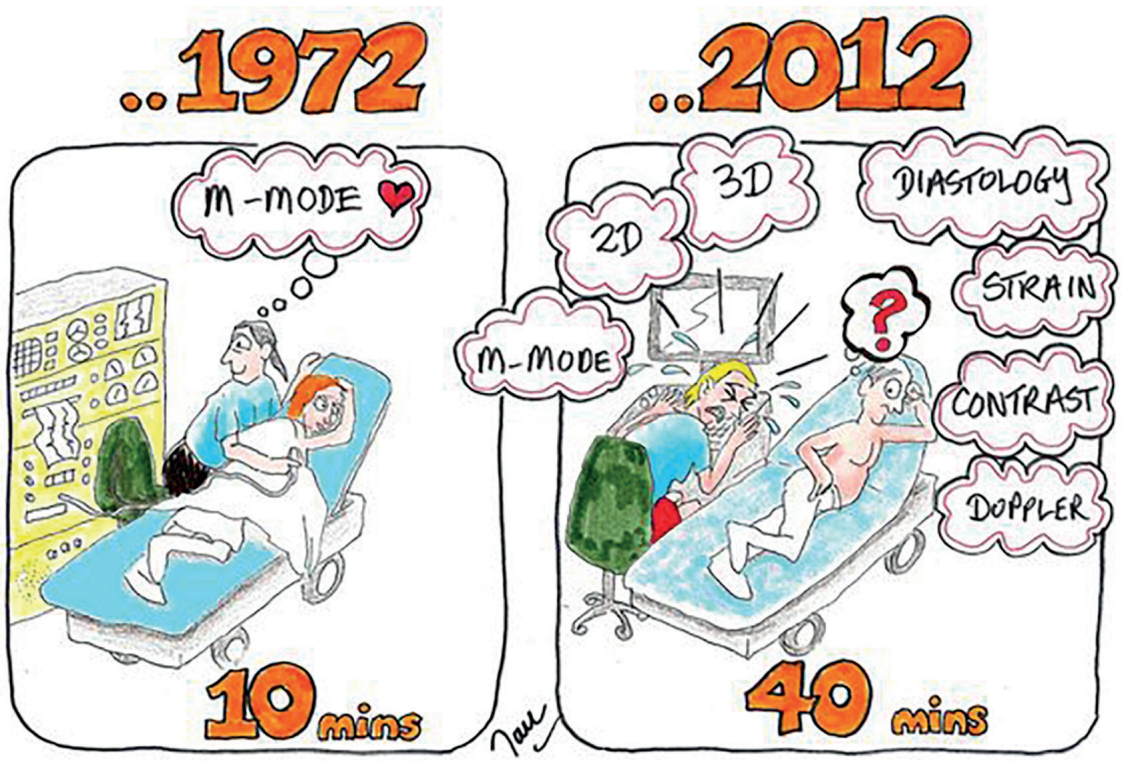


Figura 1: avance de las técnicas y tecnología en la ecocardiografía en las últimas décadas

DESARROLLO

El sistema de ecocardiografía es un dispositivo controlado por un software que integra una arquitectura completamente digital, dispone de distintas configuraciones y conjuntos de funciones que permiten adquirir y visualizar imágenes ultrasónicas de alta resolución en tiempo real.

Hoy en día contamos con la disponibilidad de equipos de alta, mediana y baja gama, portátiles o institucionales cuya funcionalidad es similar con leves variaciones en el uso de los comandos y teclas de función.

Controles, teclas, comandos, funciones, modos

Encendido: El sistema de encendido en especial en ecógrafos institucionales consta un con un swtich general o estabilizador que habilita el ingreso de energía ubicado en la parte inferior o posterior del equipo.



Figura 2: Esquema de una consola de un ecógrafo: 1: Encendido, 2: Ganancia 3: Controles de doppler y modo M y 2D, 4: Congelar o Frezze, 5: Teclado, 6: Trackball,

Sonda o Transductor: Puede llamarse también Probe, Exam dependiendo del equipo que se use, es un control muy importante ya que por medio de ella podemos pasar entre los distintos software y acceder al tipo de examen y su seteo (cardiológico, vascular, ecografía general), además nos permite seleccionar el transductor o sonda ya sea la lineal de 6-13 MHz (arterial, venoso, musculo-esquelético, nervio), convexa de 3-8 MHZ (abdominal y ginecológico), cardíaca de 1-5 MHz.

Paciente o Patient: Es de suma importancia ingresar la mayor cantidad posible de datos los mismos se ingresan por un teclado fijo, retráctil o táctil: nombre y apellido completos, número de identificación (ya que algunos nombres pueden coincidir y es la única manera de diferenciarlos) , fecha de nacimiento (el equipo automáticamente calcula la edad) peso y estatura (el equipo automáticamente calcula el área de superficie corporal (ASC) porque al usar el paquete de cálculos o comandos genéricos de

medición automáticamente indexan los datos a su ASC), en algunos equipos en especial los institucionales o de alta gama nos piden ingresar los valores de la presión arterial es importante para los cálculos hemodinámicos.

Frezze o Congelar: Este comando es importante porque permite detener o congelar la imagen para poder guardarla o realizar mediciones, además debe ser activada en caso de no estar usando el transductor para cuidar la vida útil tanto del equipo como del transductor. Algunos equipos cuentan con una opción que es auto frezze que permite congelar automáticamente la pantalla si un tiempo fijado ha pasado que suele ser de 5 minutos, el auto frezze puede activarse y desactivarse.

Guardar o Save: En algunos equipos esta tecla puede tener la imagen de un disquete, nos permite guardar las imágenes seleccionadas y dependiendo de los equipos también nos permite guardar clips de cine que varía según la programación desde 4 hasta 10 segundos.

Teclado: compuesto por teclas de letras y números que permiten ingresar texto y anotaciones a los fotogramas

Modo Bidimensional, B-B Modo - 2D: En algunos equipos se activa con la letra B del teclado alfa numérico, llamado también modo brillo, este control nos permite activar el modo bidimensional o de 2 dimensiones, es una de las herramientas que más utilizamos a diario, nos permite ver las imágenes en movimiento y es un modo que sirve como guía para activar otros modos doppler y sus derivados, además también permite activar el ***modo dual***, es decir 2 a 4 pantallas simultáneamente, muy útil para realizar comparaciones.

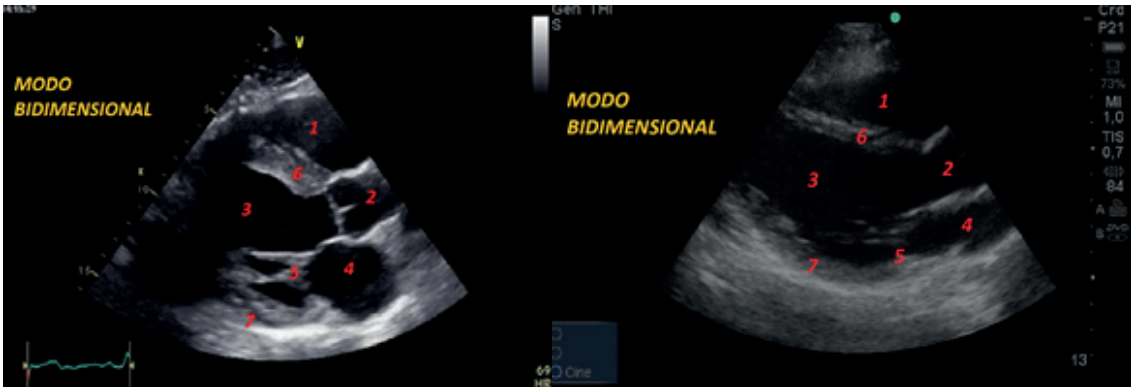


Figura 3: Modo bidimensional: Se observa la vista cardíaca del eje largo paraesternal a la derecha de la figura con vista realizada con un equipo institucional de alta gama y a la izquierda con un equipo portátil (1: Ventrículo Derecho, 2: Aorta, 3: Ventrículo Izquierdo, 4: Aurícula Izquierda, 5: Válvula Mitral, 6: Septum, 7: Pared Posterior)

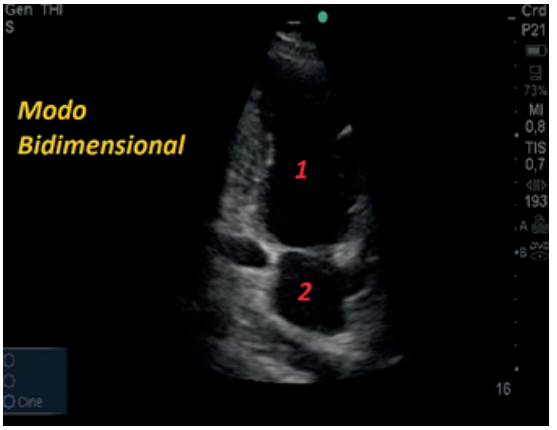


Figura 4: Modo bidimensional: Se observa la vista cardíaca apical de 2 cámaras: 1: Ventrículo Izquierdo, 2: Aurícula Izquierda

Modo M (monodimensional): Este comando nos permite acceder al modo de una dimensión, es el primero que fue introducido a finales de la década de los sesenta, tiene una resolución alta de 1500 puede proporcionar información adicional, en ocasiones única, consiste en la emisión de un haz de ultrasonidos único que atraviesa las distintas estructuras cardíacas, las cuales generan ecos reflejados, cuyo movimiento en el espacio se registra en papel o en pantalla de manera continua, obteniendo las características de movilidad de las diferentes zonas del corazón atravesadas por el haz de ultrasonidos que incluso a veces se escapan a nuestra vista, así como nos permite medir con

gran precisión estructuras y valorar otras que son difíciles de evaluar. (Figura 5)

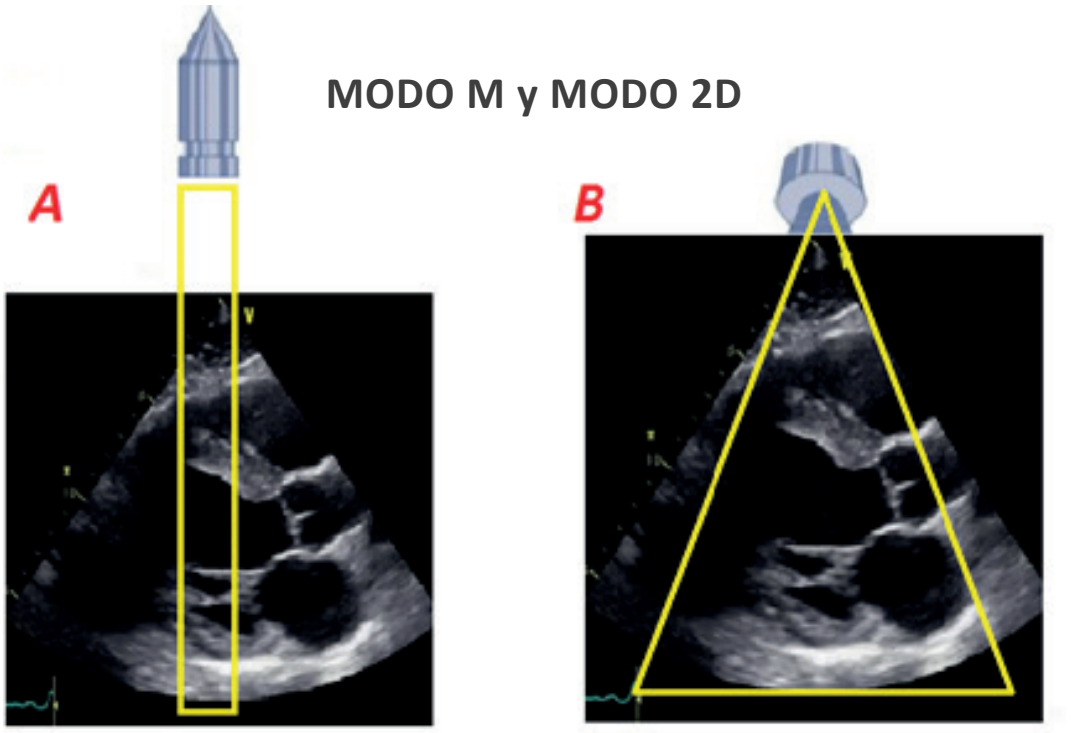


Figura 5: A) Haz de rayos que analiza el corazón con la técnica en modo M. Como puede observarse se estudia un sector muy limitado del miocardio izquierdo; B) Se muestra el sector que analiza el corazón con ecocardiografía bidimensional. Como puede observarse permite analizar sectores amplios del corazón.

Al combinar el modo M con modo color obtenemos una fusión que es el Modo M Color ayuda a distinguir los componentes del ciclo cardíaco y correlacionar con la imagen evaluada facilitando así la medición más precisa.

En algunos equipos cuentan con una opción llamada Modo M anatómico a diferencia del convencional que solo puede medir en dirección al haz desde el punto donde está ubicado el transductor el Modo M Anatómico nos permite correr el vértice de donde nace y de esa forma poder colocarlo en la parte de la imagen que queramos y así colocarlo perpendicularmente evitando así la sobreestimación de las mismas, también se puede realizar mediciones en imágenes o clips guardados previamente. (Figuras 6 - 9)

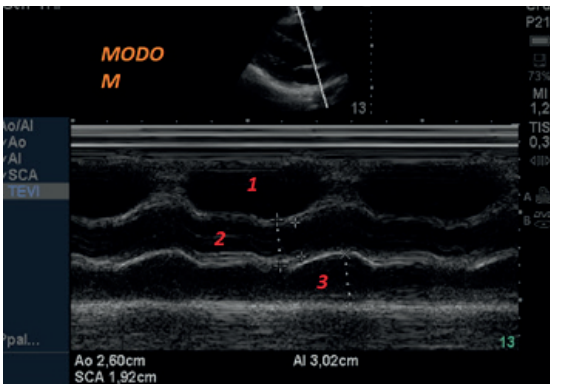


Figura 6: Modo M a nivel 3 (válvula Aórtica): 1: Ventrículo Derecho, 2. Aorta, 3. Aurícula Izquierda

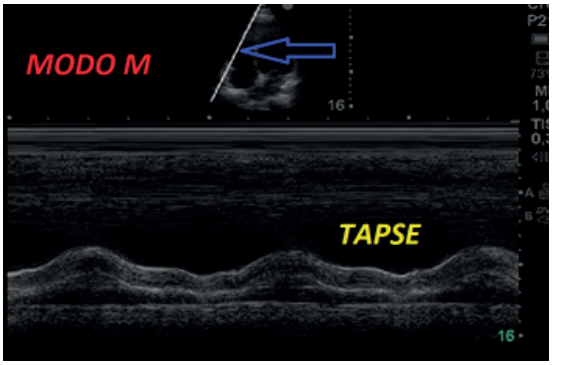


Figura 7: Modo M a nivel del anillo tricuspídeo (TAPSE: excursión sistólica en el plano del anillo tricuspídeo), la flecha azul indica el haz ultrasónico que pasa por el anillo tricuspídeo.

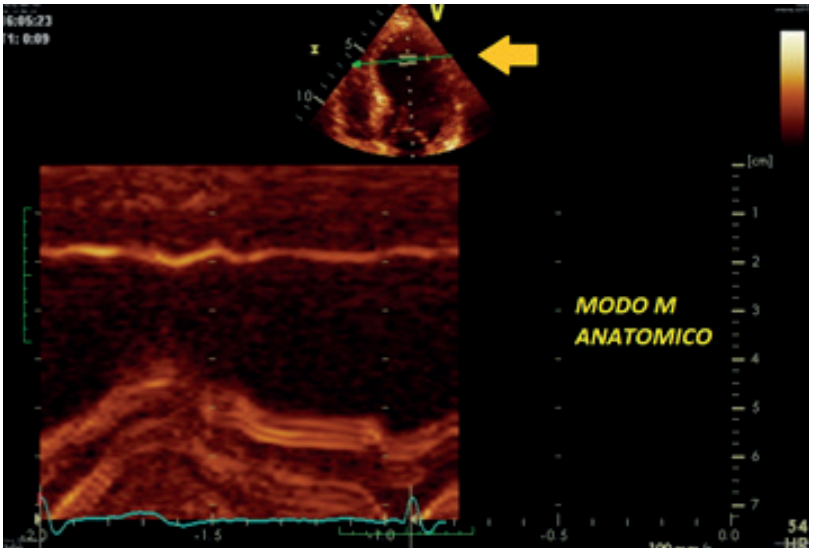


Figura 8: Imagen de 4 cámaras apical el Modo M anatómico permite medir 2 paredes que no tienen que ver con la posición del transductor, dirección de la flecha del modo M Anatómico que corresponde a la cara lateral no tiene engrosamiento y tiene un comportamiento de hipoquinesia severa.

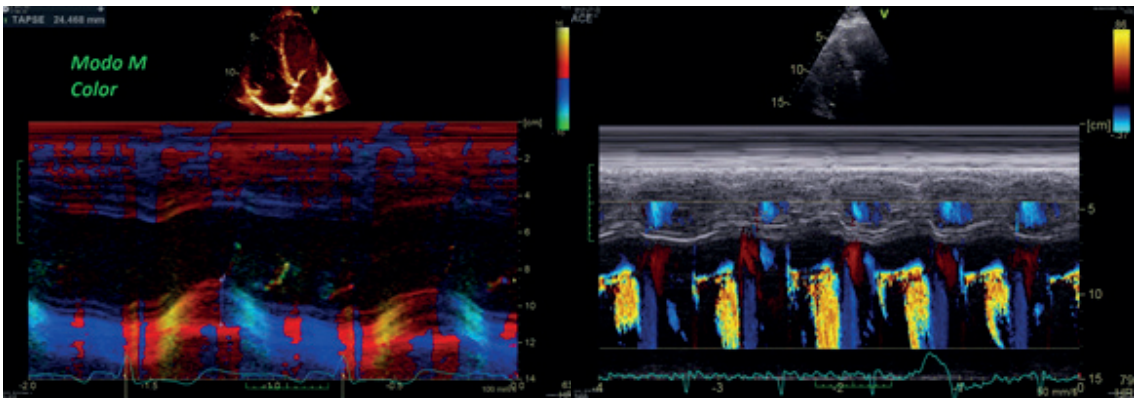


Figura 9: a la izquierda a nivel del anillo tricuspídeo modo M con Tisular color (TAPSE: excursión sistólica en el plano del anillo tricuspídeo) y a la derecha modo M color sobre insuficiencia tricuspídea.

Modo Color: En algunos equipos se activa con la letra C del teclado alfa numérico. En 1842 Christian Doppler define el color como un producto del movimiento relativo entre estrellas y la tierra, variando su tonalidad hacia el azul al acercarse y hacia rojo al alejarse, esta herramienta activa un mapa o escala de color que codifica la dirección del flujo en 2 colores azul para los que se alejan del transductor y rojo para los que se acercan que son mostradas en tiempo real en una caja de color en una vista de intersección del modo bidimensional.

La escala de color corresponde a una barra lateral que indican 2 valores que indican el límite de nyquist o tasas de pulsos a cual el doppler está trabajando, la línea de base de esta escala puede modificarse para realizar mediciones más precisas como en las regurgitaciones para calcular el ORE (orificio regurgitante efectivo) o PISA (área de iso velocidad), la caja de color puede colocarse en cualquier punto de la pantalla a estudiar y puede aumentar o disminuir su tamaño, además nos informa la presencia de velocidades más altas con la presencia de tonos más brillantes como amarillo, rojo, anaranjado o mosaico de ellos dando como resultado un flujo turbulento denominado imagen de aliasing esto ocurre cuando la velocidad de la sangre supera el límite de nyquist.

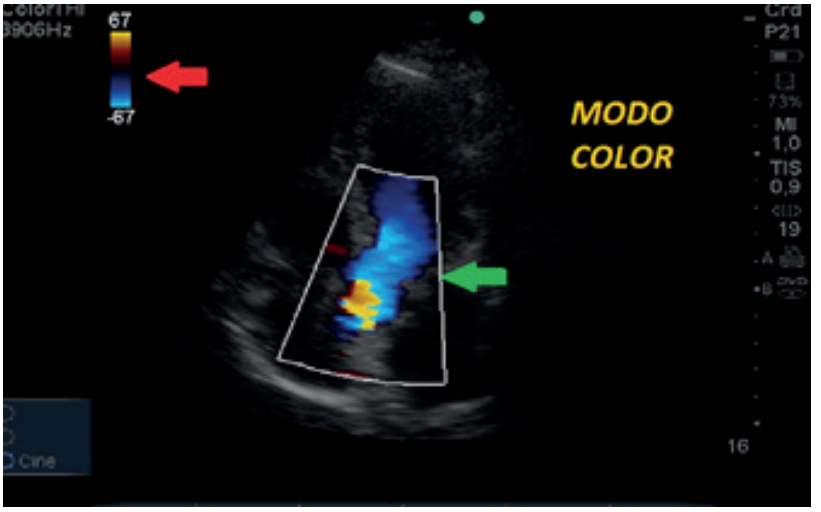


Figura 10. La flecha roja nos muestra el mapa de codificación de colores y la flecha verde la caja de color sobre la válvula aórtica en vista apical cardíaca de 5 cámaras.

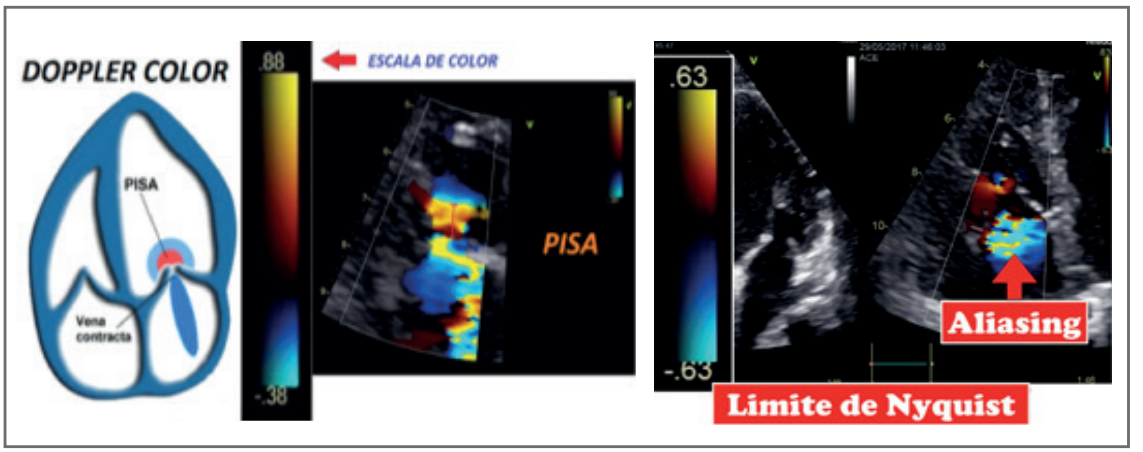


Figura 11. La imagen muestra la escala de color que indica el límite de nysquist y la presencia de aliasing representado por un mosaico de colores sobre la válvula mitral .

Angio power: Pueden tener las siglas: PA, PWA, CPA , PD, denominado también power doppler, doppler de potencia o angio doppler mucho más usado en doppler periférico que en ecocardiografía, da información sobre la existencia y cantidad de flujo de sangre mostradas en tono naranja mostradas en tiempo real en una caja de color en una vista de intersección del modo bidimensional muy útil en especial cuando se tratan de muy bajas velocidades de difícil observación con doppler color para descartar obstrucciones severas. (Figura 12)

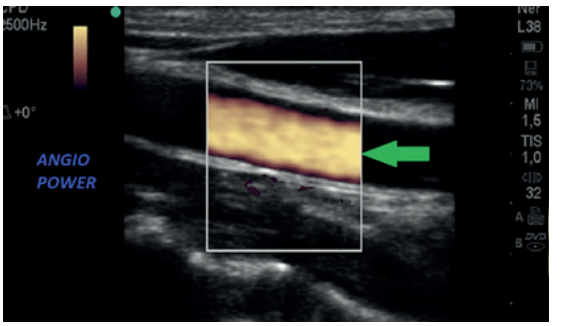


Figura 12: La flecha verde indica como la función de angio power señala la presencia de flujo en la arteria carótida.

Doppler Continuo: Llamado también doppler de onda continua, esta modalidad fue validada en la década de los 80, se caracteriza por su alta repetición de pulsos, emite hacia el corazón un haz de ultrasonidos que permite seleccionar la zona que será evaluada con este método, que irá recolectando la suma de las velocidades que encuentre a su paso, muy útil para valorar el funcionamiento de las válvulas cardíacas en especial la presencia de estenosis e insuficiencia, que tienen flujos que alcanzan altas velocidades y gradientes, es muy importante alinear correctamente lo más paralelo posible al flujo para no subestimar los valores. (Figura 13 y 14)

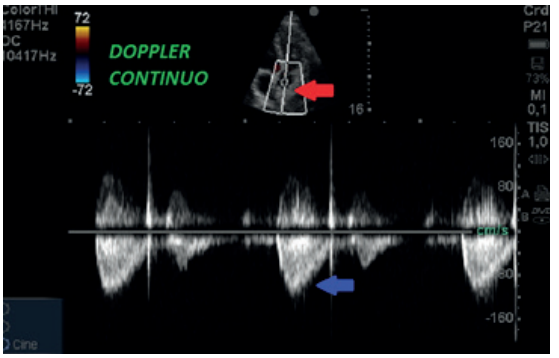


Figura 13: Onda de flujo a través de la válvula Aórtica mediante doppler continuo.

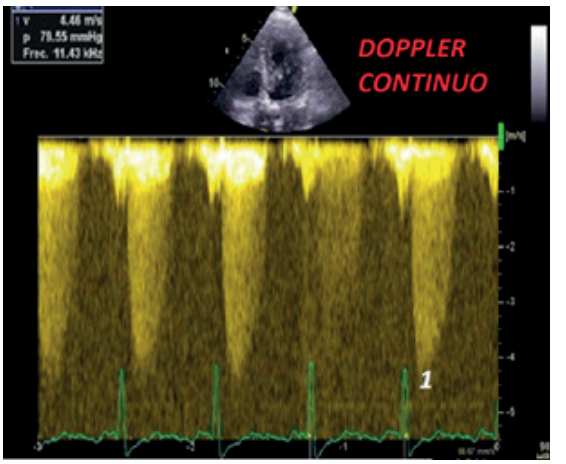


Figura 14: Muestra doppler continuo en una estenosis valvular aórtica severa donde la velocidad de la sangre alcanza 4m/s

Doppler Pulsado: En algunos equipos se activa con la letra D del teclado alfa numérico y se despliega la opción PW que activa esta función, en otros equipos existe la tecla PW se la pude activar sin usar el teclado, Permite estudiar las características del flujo sanguíneo selectivamente en un punto determinado de las cámaras cardíacas. Llamado volumen de muestra o gota del doppler representada por 2 líneas paralelas que indican el sitio que se medirá las velocidades, puede aparecer una opción que corresponde al ángulo el mismo que se puede corregir a 0, 10, 15 grados usado en doppler vascular, en ecocardiografía por convención no se realiza correcciones del ángulo, no pueden registrarse altas velocidades ni altos gradientes (Figuras 15 y 16)

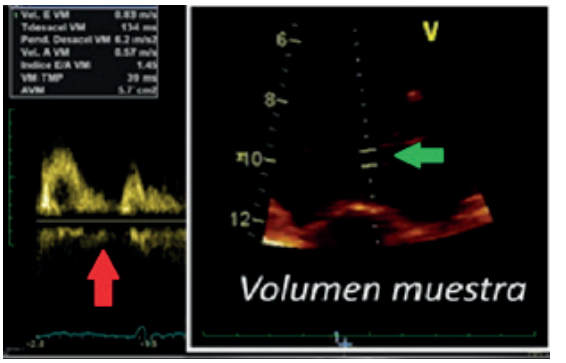


Figura 15: Doppler pulsado sobre la válvula mitral: la flecha verde indica 2 líneas paralelas que corresponden al volumen de muestra de 3mm, la flecha roja indica el flujo de doppler pulsado (onda E y onda A)

Doppler Tisular: La tecla que lo activa puede llamarse también TDI, TV, es un derivado del doppler pulsado para medir la velocidad del tejido y se trata de una adaptación para codificar doppler pulsado en los movimientos de una la zona del tejido seleccionado, muy útil para valorar función diastólica.

No todos los equipos traen incluida esta función, sin embargo, se puede realizar un ajuste similar manualmente disminuyendo el volumen de la muestra del doppler pulsado, los filtros de pared de alta frecuencia, bajando a escala de velocidad del doppler (entre +20 y -20) y modificando la ganancia

En algunos equipos se pueden derivar curvas doppler tisular color de clips guardados previamente y analizar las cruces en distintos puntos de las paredes (Figuras 17 y 18)

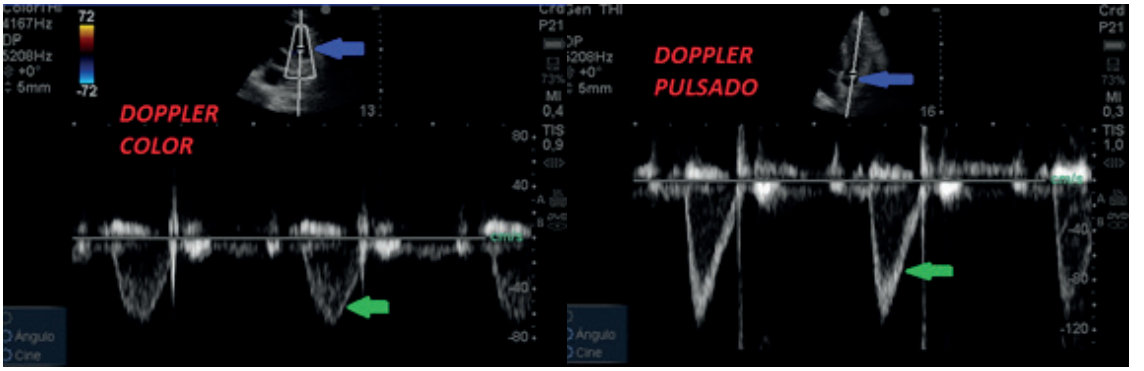


Figura 16. Ejemplos de ondas de flujo por doppler pulsado: Las flechas azules nos muestran la gota o volumen de muestra y las flechas verdes muestran la onda de flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo a la izquierda y a la derecha indica la onda de flujo de la onda pulmonar.

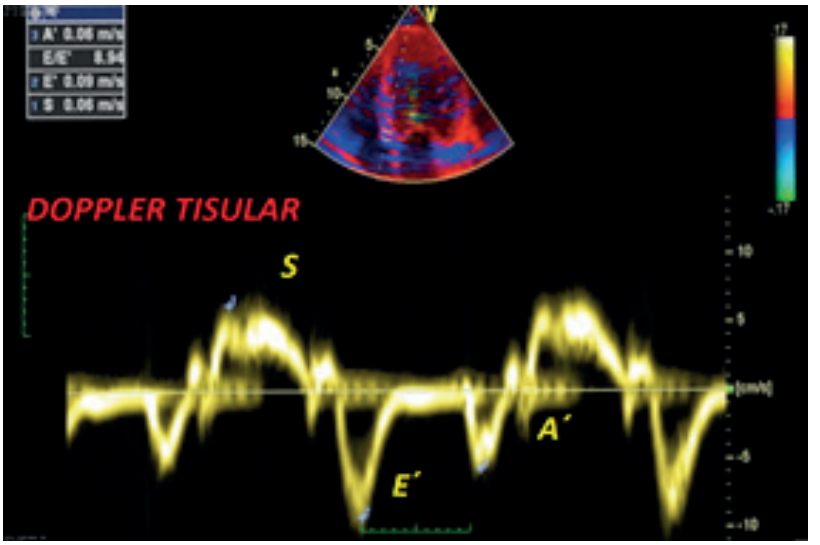


Figura 17: trazado de doppler tisular a nivel del anillo septal donde la onda positiva corresponde a la onda S, la primera onda debajo de la línea de base corresponde a la onda E' y la segunda onda debajo de la línea de base a la onda A´

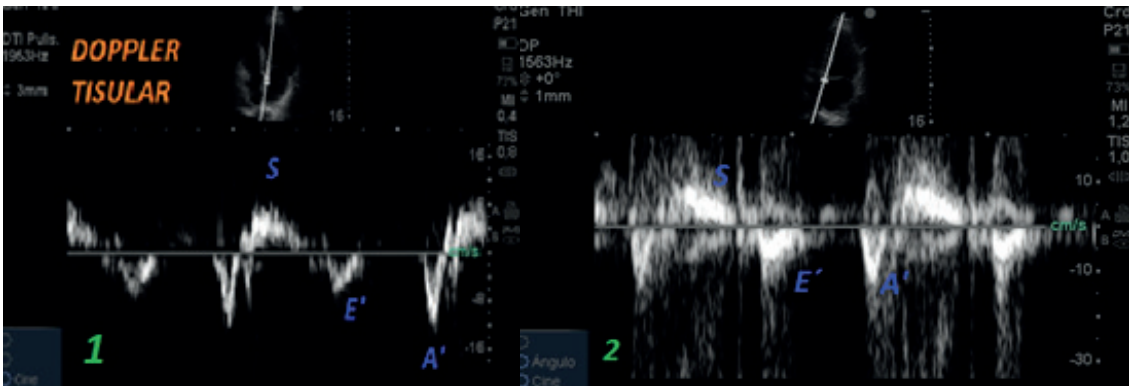


Figura 18: trazado de doppler tisular a nivel del anillo septal en la imagen 1 un trazado usando el comando TV ya establecido y en la imagen 2 con el mismo equipo y mismo paciente con seteo manual

Eco-contraste: Es una herramienta que define mejor los borde endocárdicos, para una mejor evaluación de volúmenes y de la pared endocárdica además permite realzar la imagen Doppler, evaluación de perfusión miocárdica: detección de isquemia, estratificada de riesgo del síndrome de dolor anginoso y post-infarto; así como en la repercusión y viabilidad miocárdica. La Ecocardiografía de contraste fue primeramente usada en 1980, cuando se aplicó una inyección

de burbujas de CO2 en las coronarias de un perro y cada vez aparecen nuevos aportes sobre el tema hacia la perfusión miocárdica.

Ecocardiografía transtorácica y transesofágica y tridimensional : Llamado también modo 3D muestra tejidos y órganos como imágenes tridimensionales, usa los datos de volumen adquiridos por el transductor por imágenes 2D en secuencia de adquisición produciendo datos de volumen por reconstrucción con visualizaciones tridimensionales de órganos y estructuras que pueden aportar a un mejor proceso diagnóstico

Lo que capturamos es un volumen de información con captura de múltiples latidos, y puede ser analizado desde diferentes puntos de observación.

Permite obtención de volúmenes instantáneos en tiempo real y realizar cálculos como la fracción de eyección, de masa ventricular izquierda análisis de la asincronía ventricular izquierda, estudio de la morfología y la función valvular (mitral, aórtica), guía en intervenciones intracardíacas (biopsia, cierre de comunicaciones, dispositivos, valvuloplastía). (Figura 19)

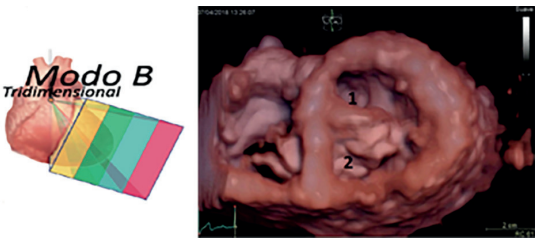


Figura 19: Imagen por ecocardiografía 3 D 1y 2 representan doble orificio de la válvula mitral

Tecla THI (Tissue harmonic imaging): Esta tecla activa y desactiva el armónico o segunda armónica que es una herramienta prácticamente disponible en todos los ecógrafos que permite la mejoría en la calidad de las imágenes creadas por el ultrasonido tisular en comparación con la escala de grises con mayor nitidez mejorando la resolución y disminuyendo los artefactos del modo bidimensional, es un eco de frecuencia múltiplo del haz que lo origina, por ejemplo si se emiten 2 Mhz se reciben 4 Mhz, así pues la ecografía por armónico utiliza una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia nominal de la sonda.

Paquete de cálculos, mediciones, measure: Dependiendo del equipo esta función puede encontrarse como meas, measure, calc, calcule, nos permite acceder al paquete de cálculos en particular el cardiológico es muy amplio, realiza mediciones tanto de distancia, como de área, volumen monoplano y biplano, velocidades gradientes, trazados de ondas como en el cálculo del VTI, los mismos que serán específicos para el modo que se use, al tipo de examen y al transductor que se esté usando, y la estructura analizada, además indexan los datos medidos a la superficie corporal del paciente (Figuras 20 y 21)

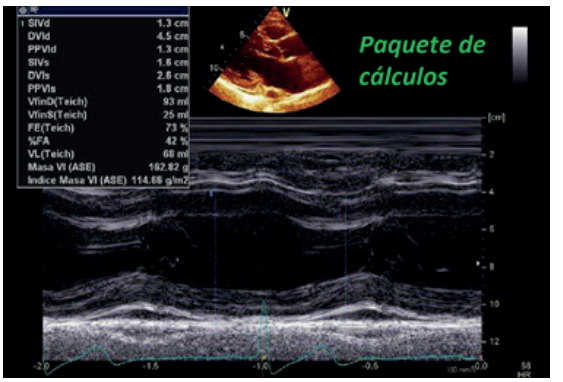


Figura 20: imagen en modo M con sus diferentes mediciones con el paquete de cálculos del ventrículo izquierdo.

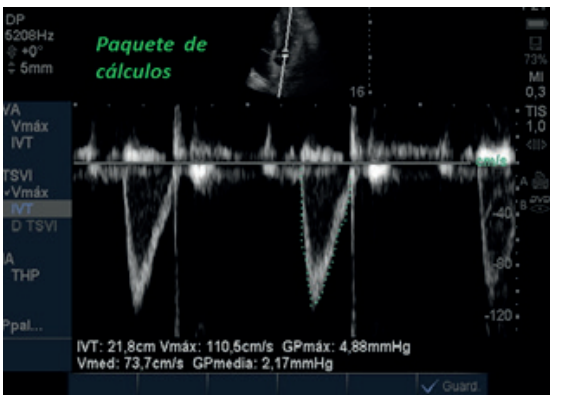


Figura 21. Medición del VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo en el paquete de cálculos.

Caliper: En la mayor parte de los equipos es una tecla de 2 puntos y sirve para medir sin entrar en el paquete de cálculos, velocidades, gradientes, distancias entre punto y punto. (Figura 22)



Figura 22: Uso de la herramienta caliper para medir diámetros en la aurícula izquierda

Auto Ganancia: Esta función disponible en algunos equipos y al activarla de manera automática optimiza la imagen 2D

Impresión: Puede activarse con la tecla print o P1, P2: envía la orden de impresión de las imágenes seleccionadas a una impresora externa configurada.

Guardar o save: Esta tecla nos ayuda a guardar la imagen o fotograma seleccionado en la tarjeta compact flash así como las mediciones y cálculos en la hoja de informe, además en algunos equipos es necesario primero guardar para que aparezcan los valores de los cálculos y mediciones.

Update: Es un comando muy importante puede estar representado por dos flechas que forman un círculo o una subiendo y otra bajando, permite actualizar la pantalla, las imágenes, mediciones en tiempo real, también confirma la función o comando que hayamos elegido como por ejemplo si activamos la tecla de doppler pulsado se debe oprimir update para que se efectúe la orden.

Duplex: Es una función similar al dual pero en este caso nos permite observar en tiempo real 2 o 3 (triplex) funciones a la vez por ejemplo muy útil para el análisis de la arteria coronaria donde en la primera pantalla visualiza el doppler color sobre la intersección de una imagen 2d en tiempo real y en la otra observamos la onda doppler (Figura 23)

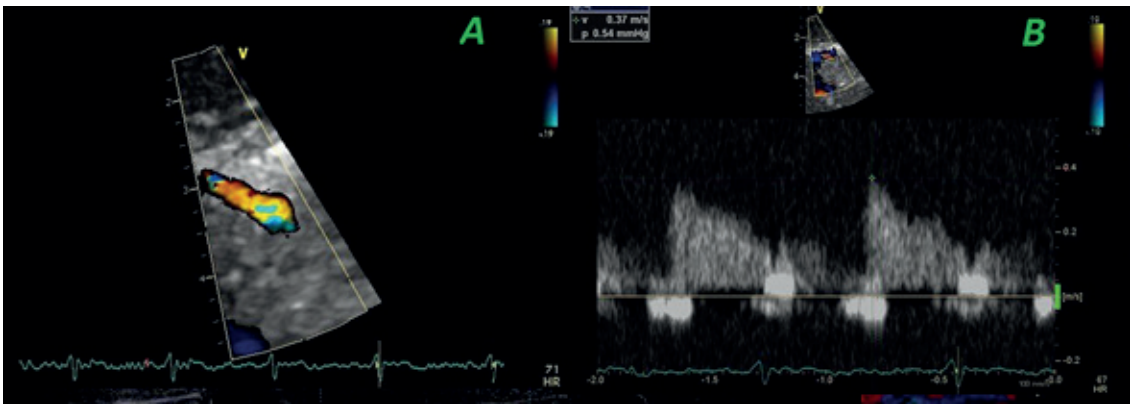


Figura 23: visualización de la opción dual en 2 funciones en tiempo real sobre la arteria coronaria descendente anterior donde A indica la presencia de flujo por medio de doppler color y B nos muestra la onda espectral del doppler pulsado

Revisión: Llamada también review, permite revisar todo lo que hayamos guardado durante ese estudio ya sean imágenes, cálculos, mediciones, clips.

Revisión de examen: llamada también Review exam: permite acceder al listado de los estudios realizados almacenados en el equipo, además dependiendo del equipo despliega unas ventanas que permiten la búsqueda de estudios ya sea de forma cronológica, por nombre número de documento, o tipo de operador que facilita la búsqueda.

Electrocardiograma: Fisio o ECG: Este control es de vital importancia en cardiología ya que

activa el uso del electrocardiograma el mismo que nos ayuda a medir y evaluar con más precisión en momentos exactos del ciclo cardíaco, a su vez esta herramienta tiene varias opciones que permiten optimizar el trazado como son el aumento o disminución de la amplitud, el cambio de derivaciones.

Borrar, Clear: Este control nos permite eliminar de la imagen las mediciones o cálculos, pero en algunos casos permanecen guardados en la hoja de cálculo, por lo que es necesario borrarlos desde otra ventana para proceder a calcular otra vez

Informe o report: Dependiendo de los equipos y su configuración permite acceder al informe y a las hojas de trabajo, muestra distintas opciones para generar un informe automático en base a las medidas y cálculos realizados y suele mostrar un previo del mismo, así mismo despliega opciones para elegir el número de imágenes a elección en 2,4,6,10 para imprimirlas.

Zoom: Esta tecla puede tener el dibujo de una lupa permite el acercamiento o magnificar regiones de interés duplicando o ampliando una zona de interés de la imagen, suele tener varios niveles, muy útil para examinar muy útil para detectar pequeños trombos y vegetaciones y para medir el diámetro del TSVI (tracto de salida del ventrículo izquierdo). (Figura 24)

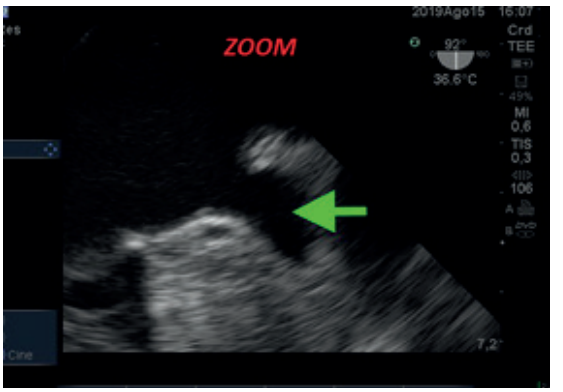


Figura 24: imagen amplificada con zoom para evaluar la orejuela izquierda señalada por la flecha

Profundidad o Deph: Aumenta o disminuye la profundidad de la imagen permitiéndonos acercar o alejar la imagen, ajusta el campo de visión vertical de la imagen, pues, a mayor profundidad peor imagen y por el contrario a menor profundidad mejor resolución, de modo que es conveniente tener el menor campo de visión vertical que permita examinar la región de interés que ha de visualizarse. (Figura 25)

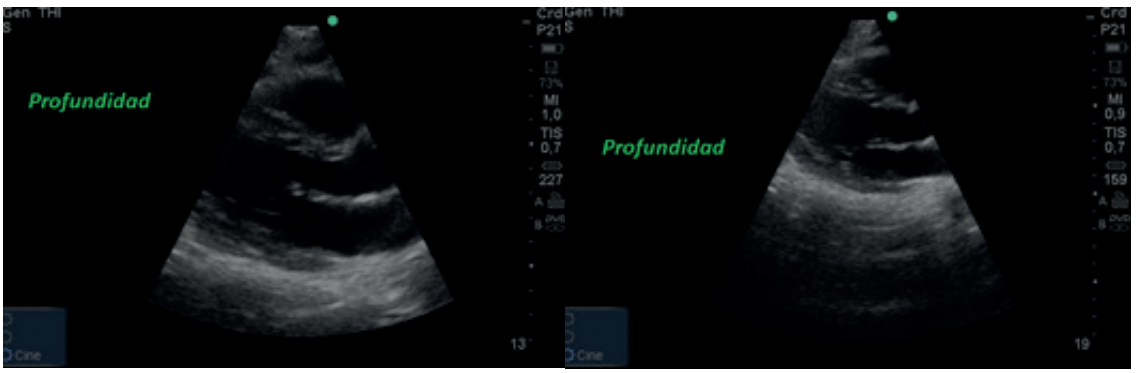


Figura 25: Uso de la función profundidad ejemplos: **A:** Modo bidimensional de una vista cardíaca de eje largo paraesternal con profundidad de 13 **B:** Modo bidimensional de una vista cardíaca de eje largo paraesternal con profundidad de 19.

Foco: Permite determinar en qué área el haz de ultrasonido es más estrecho y por ende, tiene mejor resolución, en algunos equipos, se puede poner a que nivel debe estar el foco, optimizando la resolución del ultrasonido a una distancia concreta, incluso pueden haber más de 2 focos.

Control de ganancia (gain): Aplica para el los distintos modos, para el modo bidimensional esta función ajusta la amplitud de todas las señales recibidas e incide en la calidad de ecos o "ruidos" en la imagen, debe ajustarse de modo tal no haya una hiperecogenicidad ni perdida de ecos, para obtener señales de grises más

adecuadas, aumentando la cantidad de ecos recibidos, una ganancia muy baja, produce perdida de la señal verdadera, mientras que una ganancia alta produce mota o saturación en toda la imagen.

La ganancia para el modo doppler color, cuando es baja, puede incluso simular una falta de flujo, mientras que la alta, exagerar algún grado de insuficiencia llegando hasta la saturación obvia. Por lo general se pueden manejar las ganancias del bidimensional y del doppler por separado, aunque también hay perillas que modifican la ganancia global o sectorial.

Filtros de pared: Generalmente representados por varias perillas en la parte superior o lateral de la consola que limitan la adquisición de las imágenes a los rangos de frecuencia asignados (p.e para detectar velocidades de flujo bajas). También filtra las frecuencias no deseadas.

TrackBall - Pad: Es un instrumento similar al mouse de un computador que permite posicionar el cursor en el lugar elegido de la pantalla para realizar las mediciones o escribir algún texto.

Línea de base, line: Se trata de una herramienta útil en el modo doppler que permite subir o bajar el centro de la imagen o línea de base. (Figura 26)

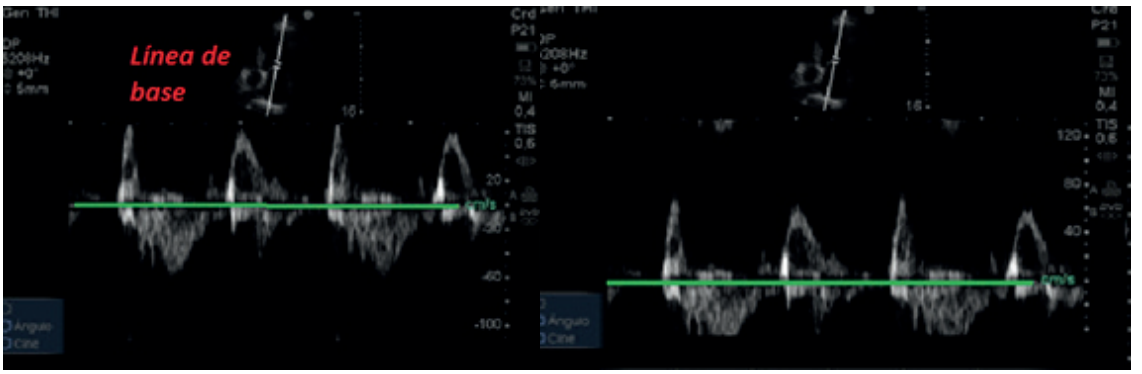


Figura 26: Ejemplo de imágenes que muestran movimiento de la línea de base (línea verde) de un flujo de doppler pulsado transmitral.

Invertir: Esta función se puede aplicar a los diferentes modos 2B, doppler e Invierte la imagen que se está trabajando.

Velocidad de barrido: Esta opción es útil en el doppler continuo y permite el aumento o disminución de la velocidad de desplazamiento de la imagen de gran utilidad para la correcta evaluación de las ondas espectrales.

CUANTIFICACIÓN, MEDICIÓN DE CÁMARAS Y VALORES DE REFERENCIA EN ECOCARDIOGRAFÍA

La cuantificación del tamaño y función de las cámaras cardíacas es de vital importancia y constituye uno de los pilares más potentes de la imagen cardíaca.

El aprendizaje metódico actualizado y estandarizado de la adquisición, medición y cuantificación de cavidades cardíacas es trascendente para disminuir la variabilidad interoperador y tener mayor asertividad diagnóstica.

La mayoría de medidas deben ser indexadas por su área de superficie corporal (ASC) para ver si se encuentran dentro del estándar de normalidad, la mayoría de equipos al ingresar los datos antropométricos y sexo del paciente ya indexan los datos de forma automática, además tienen incorporados las complejas

fórmulas utilizadas en ecocardiografía como son para cálculo de masa, fey, fracción de acortamiento entre otras que son difíciles de recordar, además en caso de usar equipos que no dispongan de esta función las aplicaciones para móviles pueden ser de gran utilidad que también cuentan con paquetes de cálculos para cada estructura que vayamos a analizar.

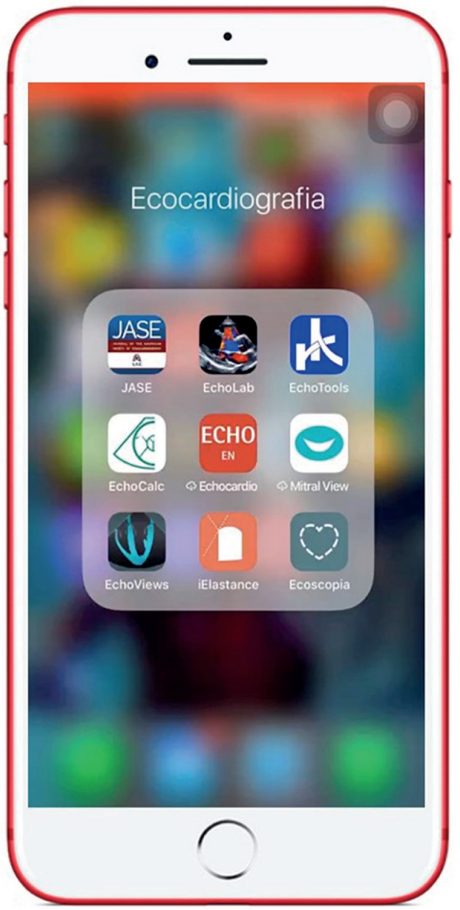


Figura 27: Aplicaciones útiles de cálculos y mediciones de ecocardiografía para el móvil.

Las mediciones deben realizarse al final de diástole y al final de sístole permitiéndonos obtener los parámetros de la función global del ventrículo izquierdo.

Ventrículo izquierdo: Los parámetros más utilizados para describir el tamaño del ventrículo izquierdo incluyen dimensiones lineales y volúmenes.

Mediciones Lineales: Las mediciones lineales del ventrículo izquierdo y sus paredes deben realizarse en el eje largo paraesternal izquierdo lo más perpendicular posible a este y se miden en o inmediatamente por debajo del nivel de las puntas de los velos de la válvula mitral, el caliper, calibrador o cursor debe posicionarse en la interfaz entre la pared del miocardio y la cavidad y la interfaz entre la pared y el pericardio.

Es importante recordar que los diámetros y espesores se miden sobre la onda Q del complejo QRS justo antes del cierre de la válvula mitral o cuando el ventrículo izquierdo alcanza su máximo volumen o diámetro, los diámetros y espesores sistólicos se miden sobre la onda T del trazado del ECG, justo antes del cierre de la válvula aórtica o en el mínimo diámetro o volumen del ventrículo izquierdo

Las dimensiones lineales se pueden obtener a partir del modo M guiado por ecocardiografía bidimensional, de estas mediciones se pueden hacer cálculos como de teichholz sin embargo por este método se puede sobre estimar las mediciones si el haz ultrasónico esta oblicuo, para disminuir esta oblicuidad se prefiere las imágenes de las medidas lineales obtenidas a partir de imágenes por eco bidimensional. (Figuras 28 y29)

Valores de referencia de diámetros del VI: A continuación se muestra una tabla con los diámetros diastólicos, sistólicos de referencia e indexados por ASC y clasificados por sexo, así como nos muestra el rango de valores para considerarse aumentados: Diámetros diastólicos del ventrículo izquierdo indexados por ASC expresados en cm/m2: en hombres: valor normal: 2.2 -3 , leve: 3.1-3.3, moderado: 3.4-3.6 o severo: >3.6.

Diámetros sistólicos del ventrículo izquierdo indexados por ASC expresados en cm/m2: en hombres: valor normal: 1.3 -2.1, leve: 2.2-2.3, moderado: 2.4-2.5 o severo: >2.5.

Diámetros diastólicos del ventrículo izquierdo indexados por ASC expresados en cm/m2: en mujeres: valor normal: 2.3 -3.1, leve: 3.2-3.4, moderado: 3.5-3.7 o severo: >3.7.

Diámetros sistólicos del ventrículo izquierdo indexados por ASC expresados en cm/m2: en mujeres: valor normal: 1.3 -2.1, leve: 2.2-2.3, moderado: 2.4-2.6 o severo: >2.6.

Diámetros de referencia en hombres: Normal: (Tabla 1)

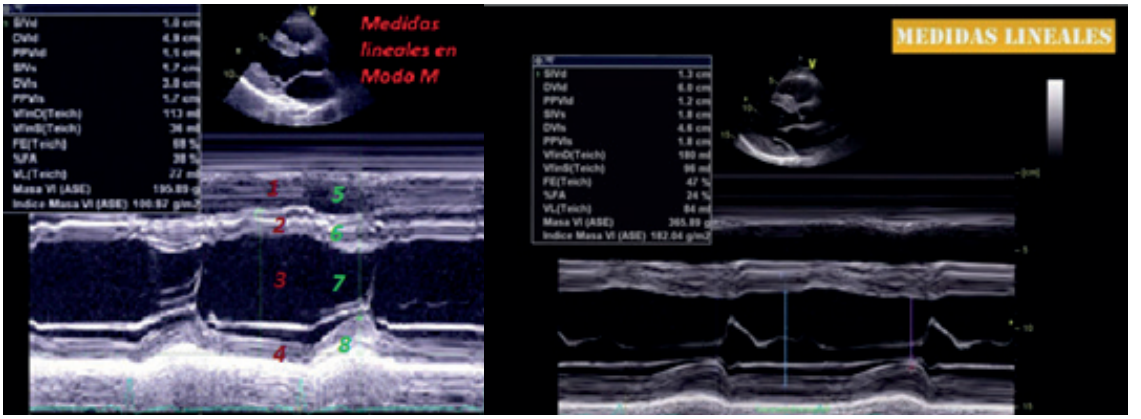


Figura 28: Muestra medidas lineales del ventrículo izquierdo, en modo M a Nivel 1 de un eje paraesternal izquierdo debajo de los tips de la válvula mitral. 1 y 5: Ventrículo Derecho, 2: pared septal en diástole, 3: diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Pared posterior en diástole, 6: pared septal en sístole, 7: diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, 8: pared posterior en sístole, en la tabla superior nos muestra la fracción de acortamiento, Fey por Teichholz, cálculo de masa indexado por ASC.

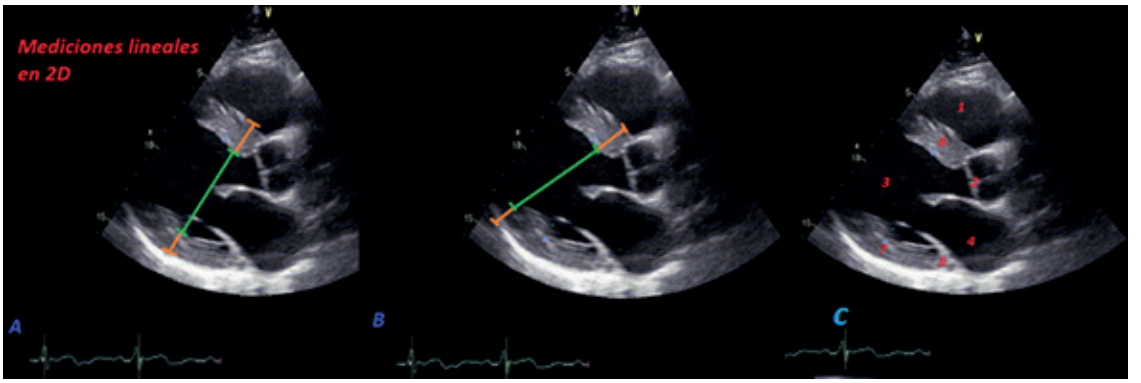


Figura 29: Imágenes de un eje paraesternal izquierdo en modo bidimensional muestran: A: mediciones lineales correctas y B: mediciones incorrectas oblicuas que sobre estiman la medición, C: señala las estructuras de esta vista: Ventrículo Derecho, 2: Aorta, 3: Ventrículo Izquierdo, 4: Aurícula Izquierda, 5: Válvula Mitral, 6: Septum, 7: Pared Posterior)

VENTRÍCULO IZQUIERDO					MEDIDAS LINEALES VALORES NORMALES			
DIÁMETROS DIASTÓLICOS		**HOMBRES**		**MUJERES**				
		PROMEDIOS ± DS	**RANGO 2SD**	**PROMEDIOS ± DS**	**RANGO 2SD**			
DFDVI (MM)		50.2 ± 4.1	42 - 58,4	45 ± 3.6	37.8 - 52.2			
DFSVI (MM)		34,4 ± 3.7	25 -39.8	28 ± 3.3	21.6 - 34.8			
DIÁMETROS INDEXADOS		**HOMBRES**				**MUJERES**		
	NORMAL	**LEVE**	**MODERADO**	**SEVERO**	**NORMAL**	**LEVE**	**MODERADO**	**SEVERO**
DFDVI /INDEX (CM/M2)	2.2 - 3.0	3.1 - 3.3	3.4 - 3.6	> 3.6	2.3 - 3.1	3.2 - 3.4	3.5 - 3.7	> 3.7
DFSVI/INDEX (CM/M2)	1.3 - 2.1	2.2 - 2.3	2.4 - 2.5	> 2.5	1.3 - 2.1	2.2 - 2.3	2.4 - 2.6	> 2.6
VOLUMENES	VFDVI: 74 ML/M2 – VFSFI: 31 ML/M2				VFDVI: 61 ML/M2 – VFSFI: 64 ML/M2			

Tabla 1: Valores de referencia de las medidas lineales de diámetros diastólicos y sistólicos del ventrículo izquierdo.

Función sistólica global del ventrículo izquierdo suele evaluarse por varios métodos cuyas fórmulas se obtienen midiendo la diferencia entre el valor telediastólico y telesistólico de un parámetro en una, dos o tres dimensiones, dividido por su valor telediastólico .

A continuación se describen los principales métodos para la evaluación de la función sistólica global del VI:

Fracción de acortamiento: Se obtiene del modo M guiado por eco bidimensional o preferiblemente a partir de mediciones lineales obtenidas a partir de imágenes en eco bidimensional, la fracción de acortamiento se calcula por medio de la siguiente fórmula.

FAC %= (DDVI-DSVI/DDVI) x 100
Valor normal de 28-41%

Dónde: FA es la fracción de acortamiento, DDVI: diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, DSVI: diámetro sistólico del ventrículo izquierdo.

La derivación de los parámetros de función global del ventrículo izquierdo a partir de mediciones lineales es problemática cuando hay alteraciones de la motilidad parietal regional debido a enfermedad coronaria o anomalías de conducción.

En los pacientes con hipertensión, obesidad o valvulopatías no complicadas, tales diferencias regionales son raras en ausencia de infarto de miocardio clínicamente reconocido, y por consiguiente, este parámetro puede proporcionar información útil en estudios clínicos

Medidas volumétricas Los cálculos de volumen derivados de mediciones lineales (Teichholz y de Quiñones) pueden ser inexactos, porque se basan en el supuesto de una forma geométrica fija del ventrículo izquierdo como un elipsoide alargado, lo cual no se aplica en numerosas patologías cardíacas por lo que ya no se recomiendan para uso clínico.

Los volúmenes del ventrículo izquierdo se miden utilizando eco bidimensional o eco tridimensional por medio de vistas apicales en 4 y 2 cámaras, es muy importante apicales con los ajustes adecuados de profundidad y foco adecuados para maximizar la cavidad en estudio esto ayuda a minimizar los errores en el trazado del borde endocárdico, además se debe hacer énfasis en adquirir estas vistas sin acortamiento de la punta porque puede infra estimar las longitudes y áreas y por consecuencia los volúmenes.

Las mediciones volumétricas se basan generalmente en los trazados de la interfaz entre el miocardio compactado y la cavidad ventrículo izquierdo, a nivel de la válvula mitral, el contorno se cierra conectando los dos tramos opuestos del anillo mitral con una línea recta como muestra la figura 30.

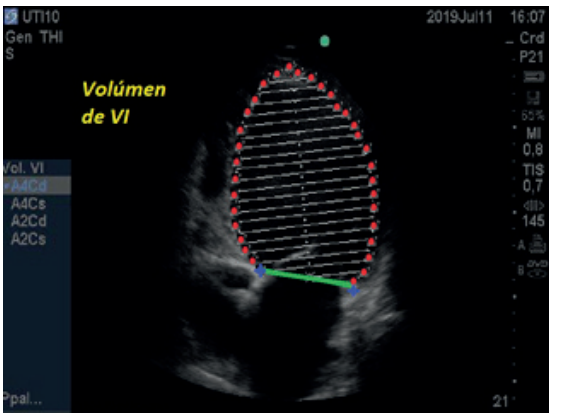


Figura 30: Muestra con la interlinea roja el trazado que se debe hacer con el caliper de manera manual para el cálculo de volumen que permite calcular la FEY por Simpson biplano y como al oprimir update automáticamente se cierra la imagen representado por la línea verde.

Fracción de eyección: se calcula mediante la siguiente fórmula:

Fey= (VDVI-VSVI/VDVI) x 100

Donde VDVI: volumen diastólico del ventrículo izquierdo, VSVI: volumen sistólico del ventrículo izquierdo

Los valores normales de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo así como la disminución o deterioro don categorizados por sexo y grados (leve, moderado, y severo), se consideran: Valores normales: de 52-72% en hombres y 54-74% en mujeres, deterioro leve: hombres: 41-51%, mujeres: 41-53%, deterioro moderado: hombres: 30-40%, mujeres: 30-40%, deterioro severo: hombres: <30%, mujeres: <30% (Tabla 2)

VENTRÍCULO IZQUIERDO	MEDIDAS VOLUMÉTRICAS VALORES NORMALES							
VOLÚMENES INDEXADOS	HOMBRES				MUJERES			
VOLÚMENES	VFDVI: 74 ML/M2 – VFSFI: 31 ML/M2				VFDVI: 61 ML/M2 – VFSFI: 64 ML/M2			
FUNCIÓN SISTÓLICA DEL VI	HOMBRES				MUJERES			
	NORMAL	LEVE	MODERADO	SEVERO	NORMAL	LEVE	MODERADO	SEVERO
FRACCIÓN DE EYECCIÓN (SIMPSON'S)	52 - 72	41 - 51	30 - 40	< 30	54 - 74	41 - 53	30 - 40	< 30

Tabla 3: Se detallan los valores de referencia normal y patológicos de volúmenes y Fey

El método más comúnmente utilizado para los cálculos de volumen por eco bidimensional es el método biplano de la suma de discos (regla de Simpson modificada), para esto delineamos el borde endocárdico en fin de diástole y de fin de sístole como se indica en la figura 31.

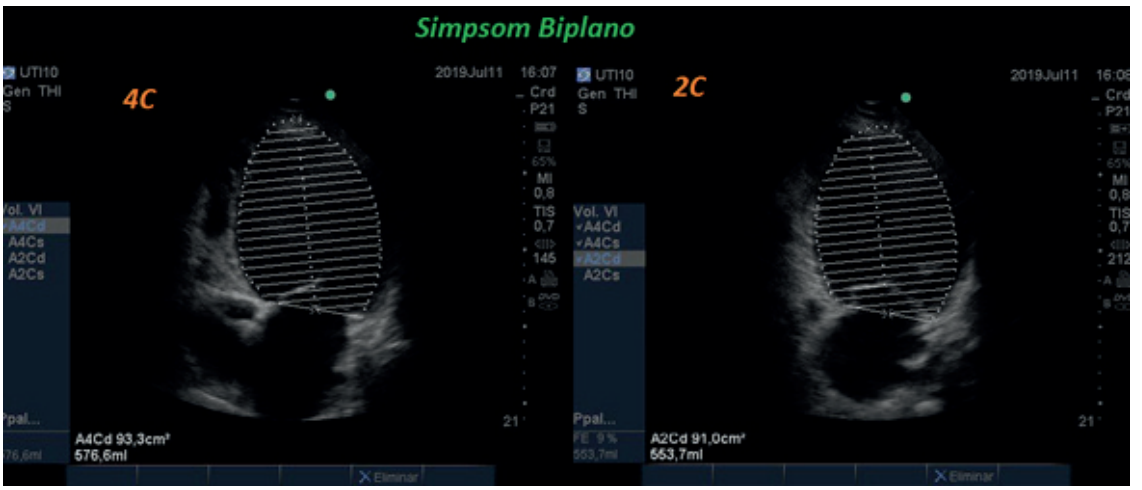


Figura 31: cálculo de Simpson biplano de forma manual

En algunos equipos en especial los de alta gama disponemos de una herramienta llamada AUTO FEY que calcula de forma automática los volúmenes del VI en 2 y 4 cámaras y en biplanar, para esto debemos guardar un clip en 4 cámaras y uno en 2 cámaras, para luego por medio de la opción measure o paquete de cálculos activar el comando de Auto Fey, en algunos equipos piden que señalemos 3 puntos con el cáliper en 4 cámaras y 2 cámaras como muestra la figura, en los equipos más actuales no es necesario colocar estos puntos por que al seleccionar Auto Fey lo calcula de manera automática, sin embargo debemos hacer pequeños ajustes en el borde endocárdico si fuera necesario. (Figura 32)

La ventaja es que el cálculo se puede hacer después en caso de no disponer mucho tiempo durante el estudio, además es una de las herramientas con menor variabilidad interobservador, así lo confirma el estudio realizado por el Dr. Lowestein y Col en el estudio publicado en la SAC el 2012 en un grupo de pacientes que compara la variabilidad interobservador

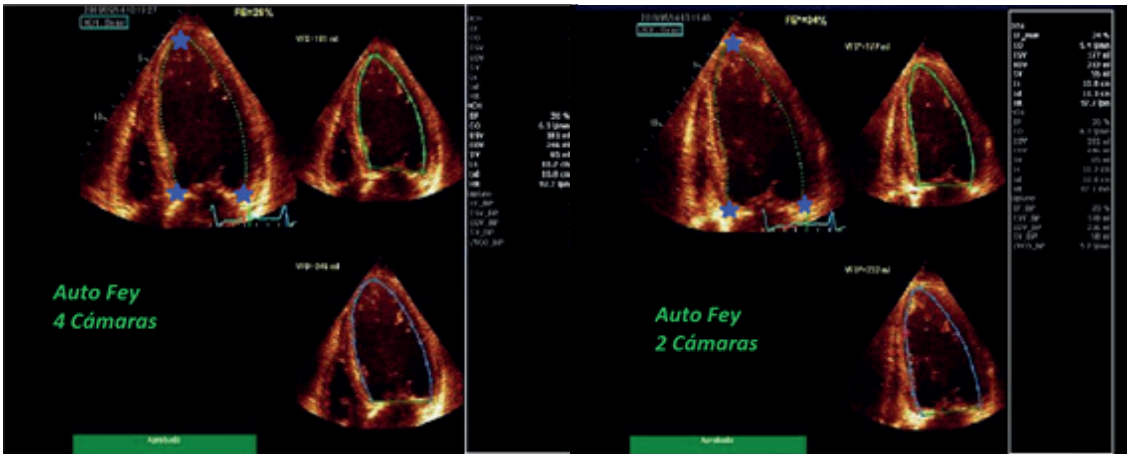


Figura 32: calculo usando la herramienta de auto fey en 4 y 2 cámaras y las estrellas azules muestran los sitios donde debemos colocar el cáliper (2 en la intersección del anillo mitral con la pared septal y con la pared lateral y 1 en el ápex) y 3 puntos en 2 cámaras (2 en la intersección del anillo mitral con la pared inferior y con la pared anterior y 1 en el ápex), también muestra el cálculo final donde muestra volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole en 4 y 2 cámaras y el promedio en Biplano.

del método Simpson biplano, manual y automática en donde para Simpson automática fue menor del 4% mientras que manual fue del 17% (Tabla 3)

ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE EYECCIÓN

	Simpson's 2D	Automática	Triplanar	4D
Fr Ey %	63,15 ± 9,6 CCI 0.55	59,3 ± 8,1 CCI 0.88	59,2 ± 9,6 CCI 95 %	58,3 ± 8,5 0.77 - 0.93
C. intra observa	< 4 %	< 4 %	< 4 %	< 4 %
C. inter observa	17 %	< 4 %	< 4 %	< 4 %

Tabla 3: resultados de un estudio comparativo de metodologías para la determinación de la fracción de eyección (Fey). Tomado de E. Fuentes, M. Amor, J. Lowenstein SAC 2012

En la mayoría de equipos usan la longitud del ventrículo izquierdo para realizar los cálculos de volúmenes es indispensable que no haya una diferencia del 10% entre las 2 vistas caso contrario los equipos no calculan la fey.

La longitud del ventrículo izquierdo (representado por la línea azul) se define como la distancia entre el punto que divide en la mitad al diámetro entre las paredes del endocardio a nivel del anillo mitral representado en la figura por la línea verde y el punto apical, se recomienda el uso de la longitud del VI más larga entre las vistas apicales de 2 y 4 cámaras. (Figura 33)

El método de área / longitud es un método alternativo para calcular los volúmenes del

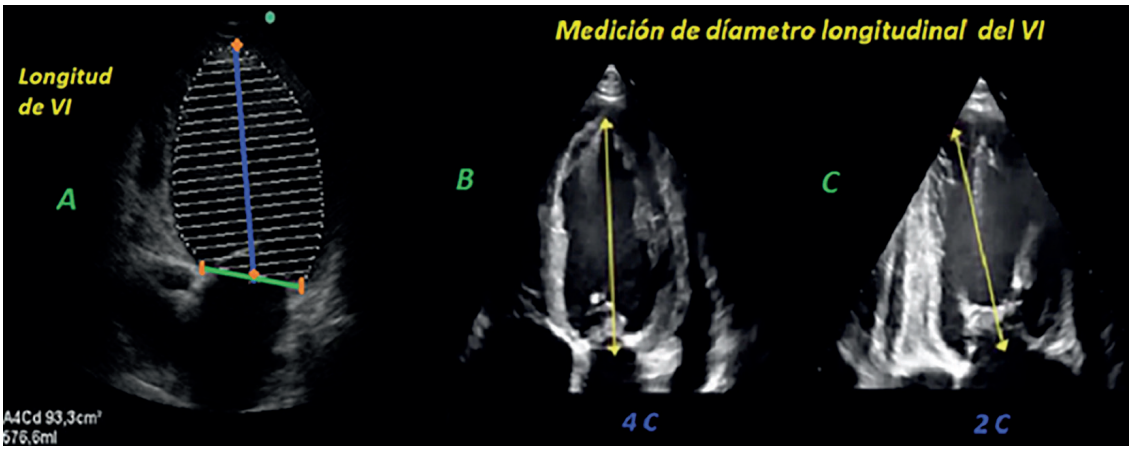


Figura 33: **A:** La línea azul muestra la medición correcta el diámetro longitudinal del VI (Ventrículo Izquierdo) en una ventana apical de 2 cámaras, **B** y **C** : indica las mediciones del diámetro longitudinal en 4 y 2 cámaras.

ventrículo izquierdo cuando la definición endocárdica apical impide la medición precisa, este método asume que el VI tiene forma de bala, sin embargo esta morfología no es útil en algunas patologías cardíacas, el área de sección transversal media del ventrículo izquierdo se calcula por planimetría en la vista de eje corto paraesternal izquierdo. (Figura 34)

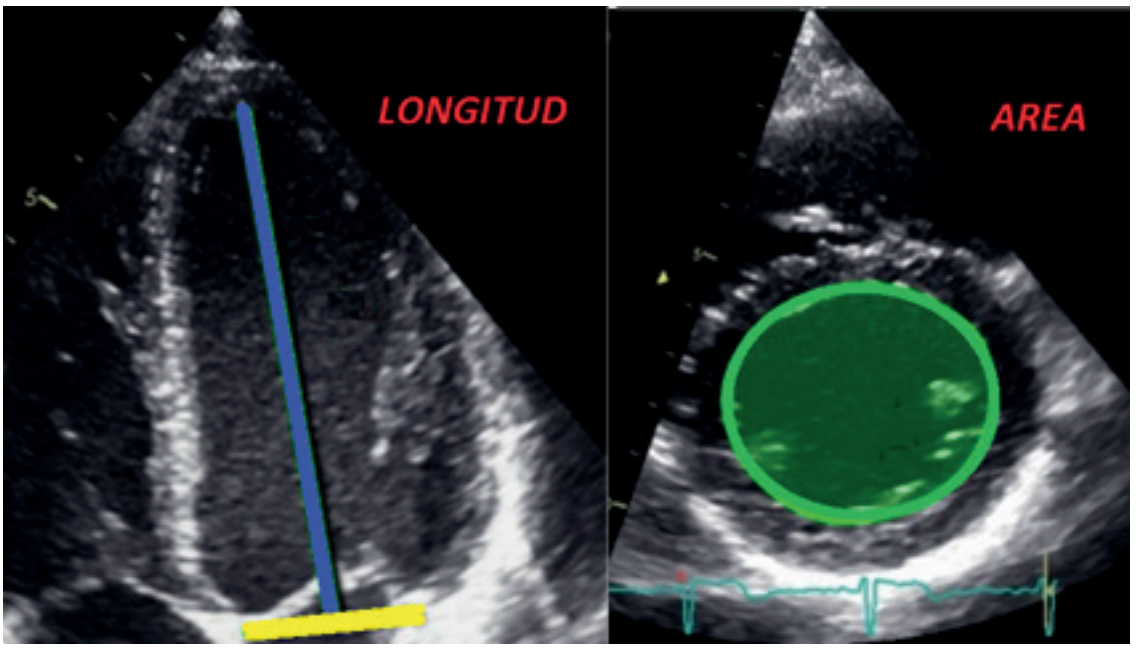


Figura 34: medidas necesarias para el cálculo volúmenes por el método, área/ longitud: (Longitud tomada en una vista apical de 4 cámaras y el área en eje corto medio ventricular)

Las mediciones volumétricas con eco 3D son exactas y reproducibles, es un método que no es por suposición geométrica, no se ve afectado por acortamiento, por lo tanto se deben usar cuando estén disponibles y viables. (Figura 35)

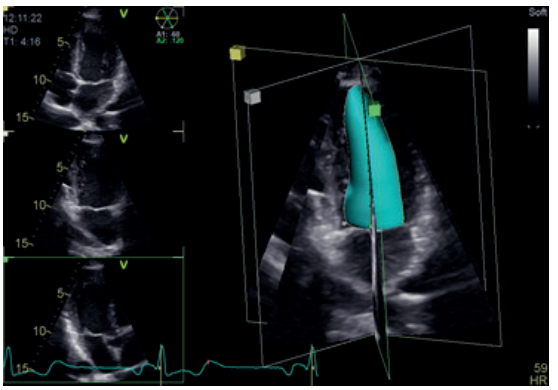


Figura 35: cálculo de volumen por el método tridimensional

Strain longitudinal global (SLG) se define como el cambio en la longitud de un objeto en una dirección determinada en relación con su longitud basal usualmente calculado por ecocardiografía speckle tracking, el pico de SLG es un número negativo.

Para obtener se deben guardar clips de 3 vistas: la vista de eje largo apical de 4 y 2 cámaras luego con el paquete de cálculos o measure se activa la opción AFI en este momento las mediciones deben comenzar con la vista de eje largo apical con el fin de visualizar el cierre de la válvula aórtica, luego con 4 cámaras y por ultimo con 2 cámaras utilizando los clics de apertura y cierre de la válvula aórtica

Masa ventricular izquierda: La masa ventricular izquierda es un importante factor de riesgo, y un fuerte predictor de eventos cardiovasculares y se relaciona con pronóstico de algunas patologías.

Hay varios métodos que calculan efectivamente la masa del ventrículo izquierdo desde modo M, del ecocardiograma bidimensional y tridimensional.

Las mediciones deben realizarse al final de la diástole, los que utilizan modo M y mediciones

lineales en ecocardiograma bidimensional del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y espesor de la pared, se basan en fórmulas geométricas para calcular el volumen del miocardio del ventrículo izquierdo, como se muestran en la figura 28 y 29, mientras que por ecocardiografía tridimensional, se puede medir directamente.

CÁLCULO DE MASA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO

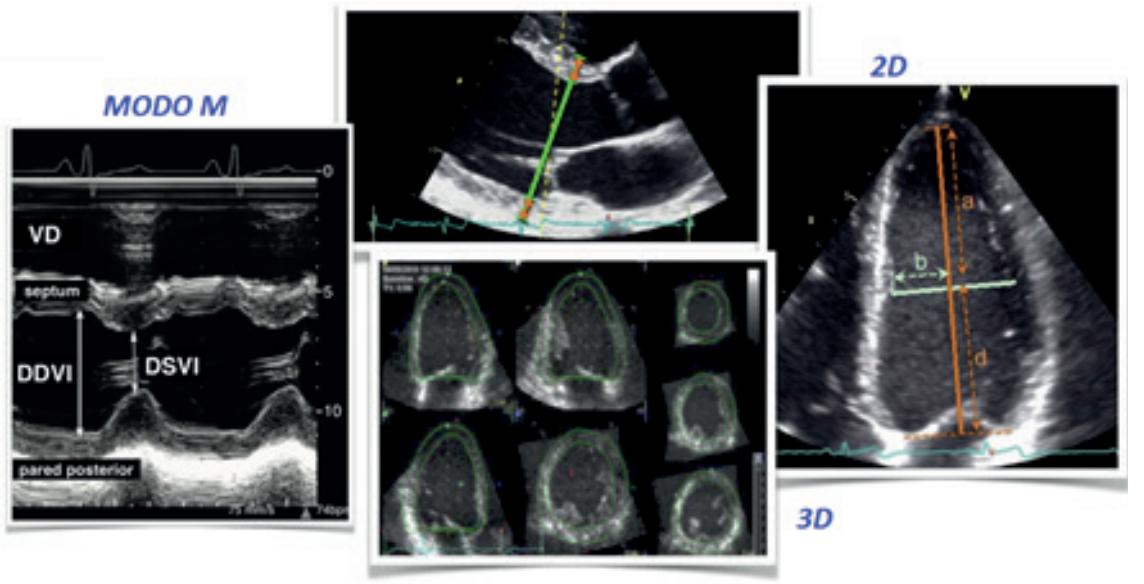


Figura 36: diferentes vistas y modos utilizados para el cálculo de la masa del VI

Las fórmulas para el cálculo de masa del ventrículo izquierdo pueden parecer muy complejas sin embargo la mayoría de equipos tienen incorporadas y realizan los cálculos de manera automática o se pueden realizar por medio de aplicaciones para móvil o para computador.

1.	LV masa (Troy) = 1,05 ([LVIDD + PWTD + IVSTD] 3 - [LVIDD] 3) g.
2.	LV masa (Penn) = 1,04 ([LVIDD + PWTD + IVSTD] 3 - [LVIDD] 3) -13,6 g.
3.	LVmass (ASE): 0,8 (1,04 ([LVIDD + PWTD + IVSTD] 3 - [LVIDD] 3)) + 0,6 g.

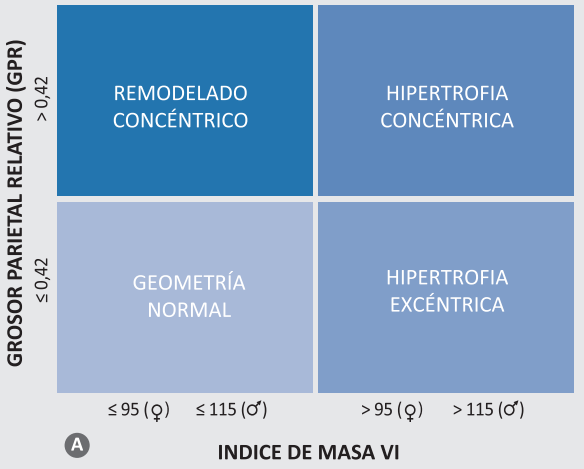
Tabla 4: Se muestran fórmulas para el cálculo de masa del ventrículo izquierdo dónde: LVIDD = diámetro interior del ventrículo izquierdo en diástole, PWTD = grosor de la pared posterior en diástole, IVSTD = espesor septum interventricular en diástole.

Un parámetro muy útil para la evaluación de los espesores parietales y masa del VI es el grosor parietal relativo (GPR) y su cálculo es por medio de la siguiente formula:

GPR= (2x grosor de la pared posterior)/(diámetro interno VI al final de la diástole)

El cálculo del GPR permite la categorización en patrones normales, de remodelado o de hipertrofia del VI: **Remodelado concéntrico:** si tienen un GPR > 0.42 y un índice de masa <o= 95 en mujeres y <o= 115 en hombres, **Geometría normal:** GPR < o = 0.42 y un índice de masa <o= 95 en mujeres y <o= 115 en hombres, **Hipertrofia concéntrica**: GPR > 0.42 y un índice de masa > 95 en mujeres y >115 en hombres, **Hipertrofia excéntrica:** GPR < o= 0.42 y un índice de masa > 95 en mujeres y > 115 en hombres. (Tabla 5)

CÁLCULO DE MASA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO



	MUJER	HOMBRE
MÉTODO LINEAL		
Masa VI (g)	67 - 162	88 - 224
Masa VI ASC (g/m2)	**43 - 95**	**49 - 115**
Grosor parietal	0,22 - 0,42	0,24 - 0,42
Grosor septal (cm)	**0,6 - 0,9**	**0,5 - 1,0**
Grosor pared posterior	**0,6 - 0,9**	**0,5 - 1,0**
MÉTODO 2D		
Masa VI (g)	66 - 150	96 - 200
Masa VI ASC (g/m2)	**44 - 88**	**50 - 102**

B

Tabla 5: A indica un esquema de 4 cuadrantes que indican la geometría normal, remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica según el índice de masa del VI y grosor parietal relativo. B: Muestran los valores de referencia de la masa y grosores parietales. Adaptado de la Guía de Cuantificación de cámaras.

Los espesores parietales se categorizan por sexo considerándose en ***hombres:*** **normales** si el septum y la pared posterior mide hasta 1cm y cuando están aumentados se clasifican como **Leve** si el septum y la pared posterior mide de 1 a 1.3cm, **moderado:** si el septum y la pared posterior mide de 1.4 a 1.6mm y **severo** cuando es mayor de 1.6mm esto aplica para la pared septal y pared posterior. En ***mujeres:*** **normales** si el septum y la pared posterior es de 0.6mm a 0.9mm y cuando están aumentados se clasifican como **Leve** si el septum y la pared posterior mide de 1 a 1.2cm, **moderado:** si el septum y la pared posterior mide de 1.3 a 1.5mm y **severo** cuando es mayor de 1.5mm esto aplica para la pared septal y pared posterior.

VENTRÍCULO IZQUIERDO

MEDIDAS LINEALES
VALORES NORMALES

ESPESORES DIASTÓLICOS	HOMBRES				MUJERES			
	NORMAL	LEVE	MODERADO	SEVERO	NORMAL	LEVE	MODERADO	SEVERO
SIVD	0.6 - 1.0	1.1 - 1.3	1.4 - 1.6	> 1.6	0.6 - 0.9	1.0 - 1.2	1.3 -1.5	> 1.5
PPD	0.6 - 1.0	1.1 - 1.3	1.4 - 1.6	> 1.6	0.6 - 0.9	1.0 - 1.2	1.3 -1.5	> 1.5
MASA VI (G)	88 - 224	225 - 258	259 - 292	> 292	67 - 162	163 - 186	187 - 210	> 210
MASA VI/SUP CORP (G/M2)	49 - 115	116 - 131	132 - 148	> 148	43 - 95	96 - 108	108 - 121	> 121

Tabla 6: valores de referencia de los espesores diastólicos, y valores de masa del VI.

Ventrículo derecho: Su valoración es muy importante en pacientes con patología cardio pulmonar, es de difícil evaluación por tener una forma de coma, por lo que se debe examinar múltiples ventanas acústicas, y por medio de varios cuantificaciones como el tamaño cavidades derechas (ventrículo y aurícula), también se debe incluir la valoración de la función sistólica del ventrículo derecho por medio de parámetros como el de cambio de área (CAF), doppler tisular derivado de la onda de velocidad sistólica del anillo tricuspídeo lateral (S ‘), excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo (TAPSE).

Las dimensiones del VD son mejor estimadas a partir de un plano apical de 4 cámaras focalizado en VD con el ápice VI en el centro del sector, mientras que se muestra simultáneamente el diámetro basal más grande del VD y así se evita el acortamiento, sin embargo, la exactitud de las mediciones del VD puede estar limitada cuando la pared libre del VD no está bien definida debido a la dimensión del ventrículo en sí o a su posición detrás del esternón, en general, un diámetro > 41 mm en la base y > 35 mm en el nivel medio en la vista focalizada en VD indica dilatación del VD.

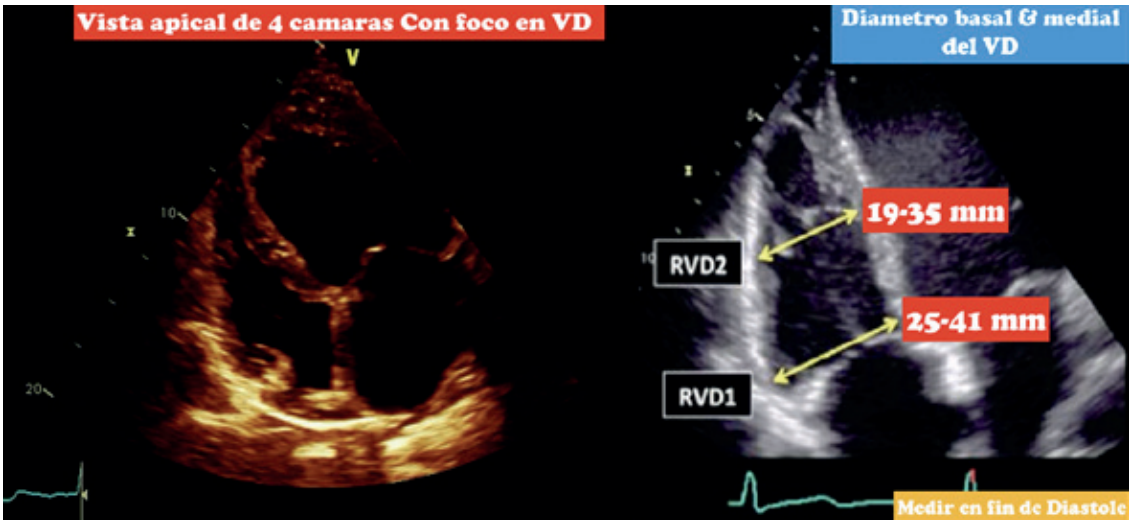


Figura 37: Muestra una vista de 4 cámaras focalizada en VD, RVD1 indica el diámetro diastólico basal de VD, RVD2: Diámetro diastólico medio de VD.

El diámetro proximal de salida del ventrículo derecho (RVOT Prox) puede obtenerse de la vista de eje paraesternal izquierdo midiendo desde pared anterior de ventrículo derecho a la unión entre aorta y septum interventricular como nos muestra la figura 38 su valor normal es de 29 a 30mm, este mismo diámetro se puede obtener en la vista de eje corto a nivel de los grandes vasos cuyo valor normal es de 21-35mm como muestra la figura 39.

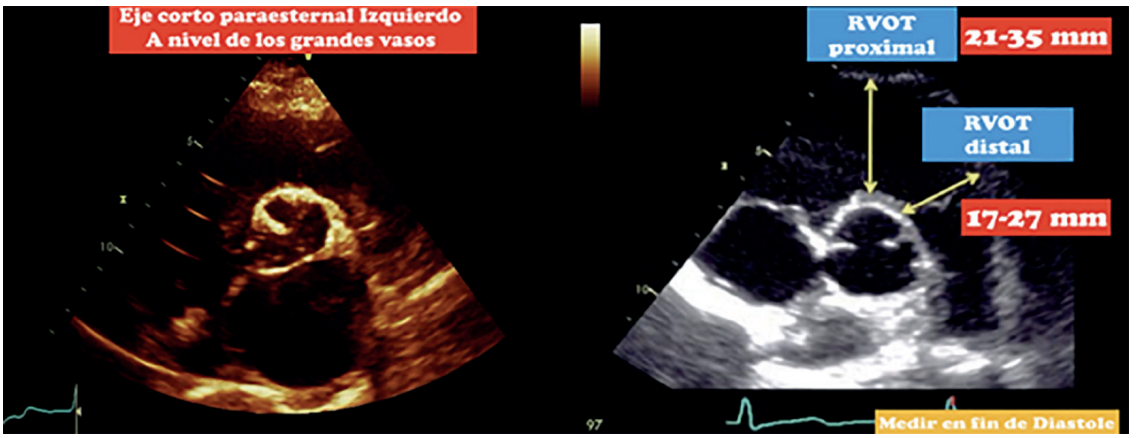


Figura 39: eje corto a nivel de los grandes vasos las flechas amarillas indican el diámetro proximal de salida del VD y diámetro distal de salida del VD.

La medición lineal del grosor de la pared libre del ventrículo derecho (tanto por modo M o en ecocardiografía bidimensional) se realiza en fin de diástole, por debajo del anillo tricuspídeo se deben excluir las trabéculas, músculos papilares y grasa epicárdica como se muestra en la figura 40, su valor normal es hasta 4mm.

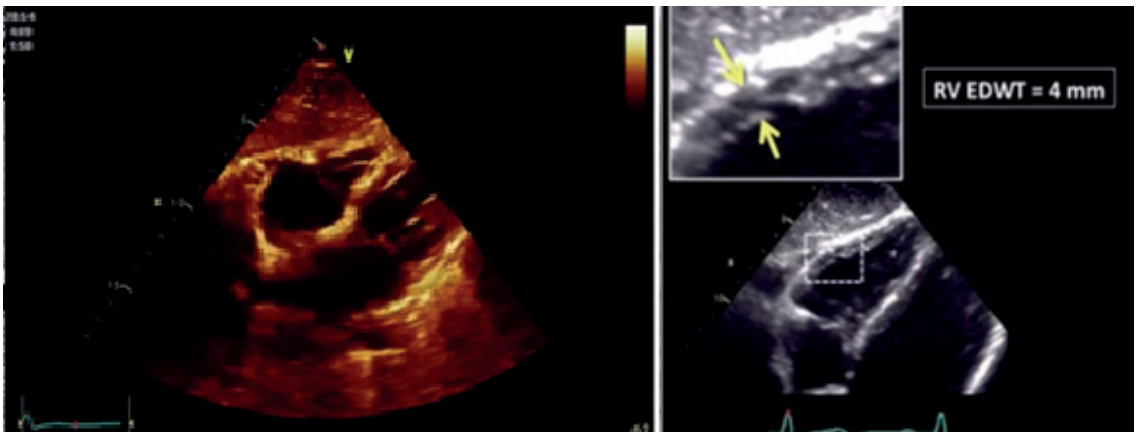


Figura 40: vista subcostal de 4 cámaras con foco en VD en donde se puede medir el grosor del Vd también el diámetro basal y medial

Si es posible se recomiendan el cálculo de los volúmenes tridimensionales, los límites superiores de los correspondientes rangos normales un VFD del VD de 87 mL/m2 en los hombres y 74 mL/m2 para las mujeres, y el VFS del VD de 44 mL/m2 para los hombres y 36 mL/m2 para las mujeres.

El strain longitudinal (SL) de la pared libre del ventrículo derecho (VD) puede realizarse si está disponible en especial si los otros métodos muestran discrepancia con la clínica del paciente, este método obedece los mismos principios que para el SL y se realizan con el mismo paquete de cálculos del VI tomándose en cuenta el promedio de los 3 segmentos de la pares libre.

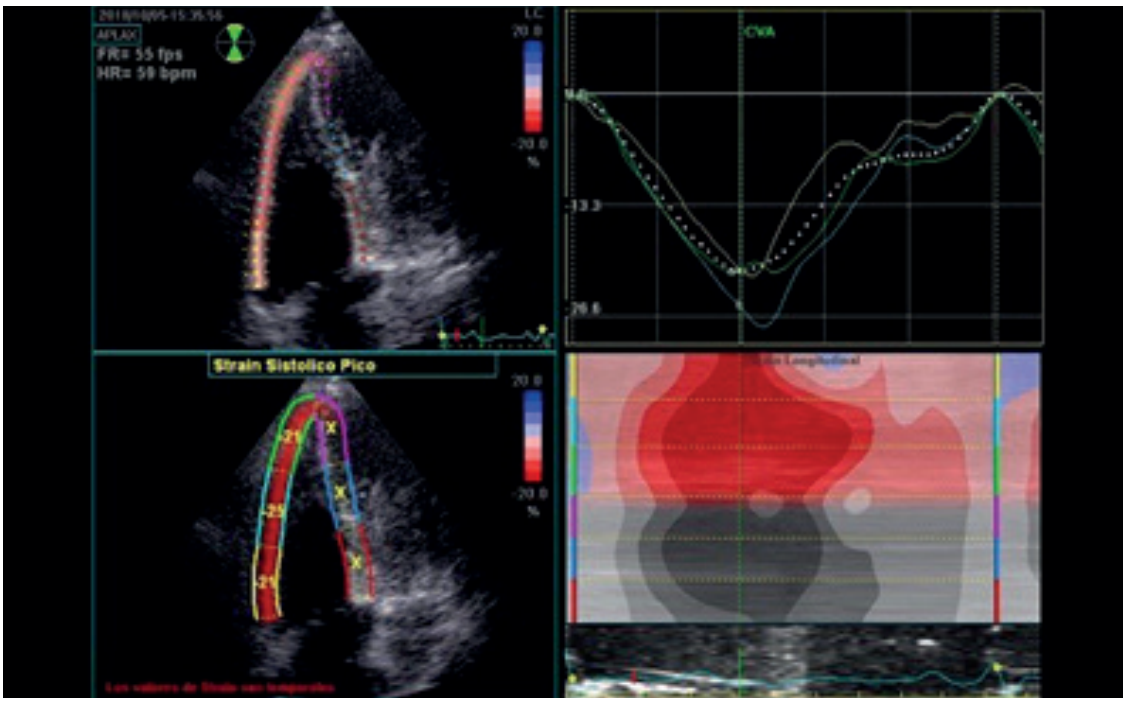


Figura 41: medición del SL del VD y los 3 segmentos de la pared libre.

TAPSE: Es el desplazamiento del anillo tricuspídeo es el mejor método y más fácil de realizar, se obtiene pasando el haz ultrasónico del modo M por el anillo tricuspídeo a nivel de la pared libre del VD guiado por eco bidimensional de una vista apical de 4 cámaras esto nos permite medir su excursión sistólica. Los valores normales son los superiores a 17 mm y valores inferiores predicen disfunción sistólica del VD.

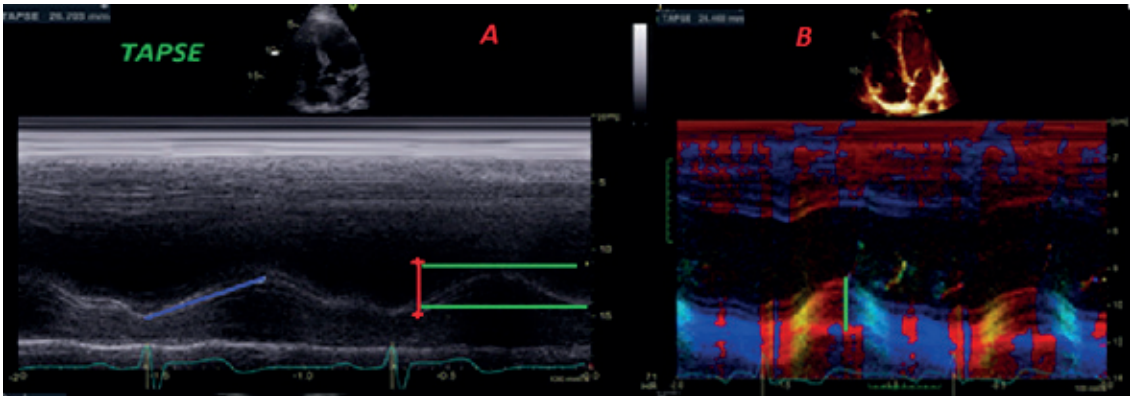


Figura 42.1: A: medición del TAPSE por modo M, la línea azul muestra la clásica medición y la línea roja la recomendación actual (medición vertical), **B:** muestra el uso de 2 modos combinados modo M color y Tisular color para facilitar su medición.

El cambio fraccional de área proporciona una estimación de la función sistólica global del VD. Es importante asegurarse de que todo el VD esté contenido en el sector de la imagen incluyendo el ápice y la pared libre tanto durante la sístole y la diástole. Al trazar el área del VD, se debe tener cuidado de incluir las trabéculas en la cavidad del VD.

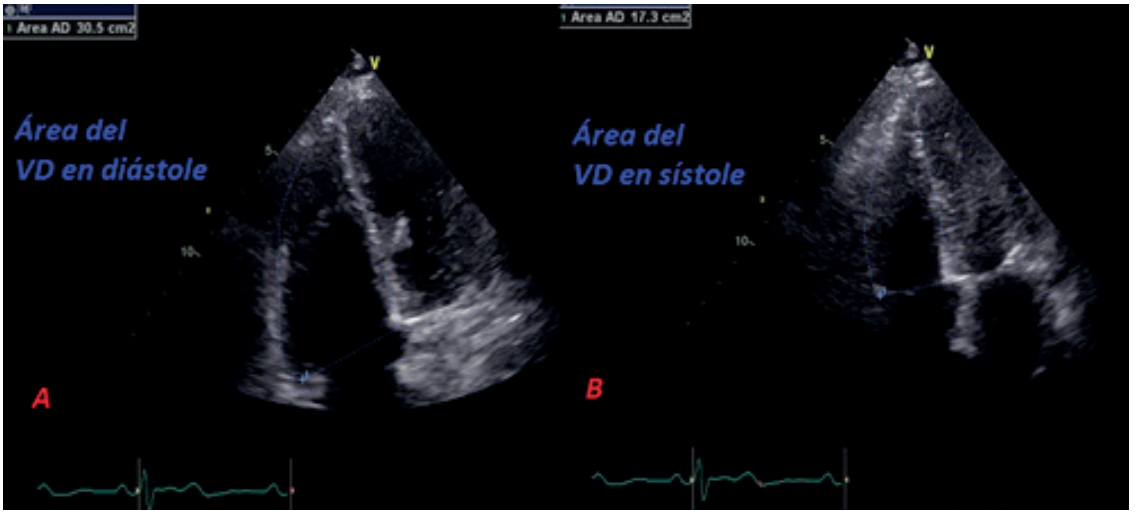


Figura 42.2: A: Muestra la medición del área del ventrículo derecho (VD) en diástole, **B:** Muestra la medición del área del ventrículo derecho (VD) en sístole necesario para realizar el cambio fraccional de área.

A continuación se muestra una tabla de valores de referencia de los parámetros de valoración de la función VD.

>>

Parámetros	Media ± SD	Umbral de anormalidad
TAPSE mm	24+-3	<16
Onda S por doppler Pulsado (cm/s)	14.1 ± 2.3	<9.5
Cambio área fraccional VD (%)	49 ± 7	<35
Strain 2D pared libre VD†	(%) -29 ± 4.5	> -20 %
Fracción de eyección 3D VD (%)	58 ± 6.5	

Tabla 7: Valores normales de los parámetros de función VD

Aurícula Izquierda (AI): El tamaño y la función de la aurícula izquierda tienen implicaciones pronósticas muy importantes por lo que su evolución es de gran valor, existen algunas variables útiles para su cuantificación entre ellas tenemos el diámetro antero posterior, área, volumen entre otras.

El diámetro antero posterior es uno de los primeros parámetros disponibles para la valoración de la AI fue muy utilizado por su facilidad de medición, se obtiene a partir del eje paraesternal izquierdo por modo bidimensional o modo M guiado por modo bidimensional, se considera normal en hombres a los valores entre 3.0 cm a 4.0 cm y en mujeres a los valores entre 2.7cm a 3.8cm

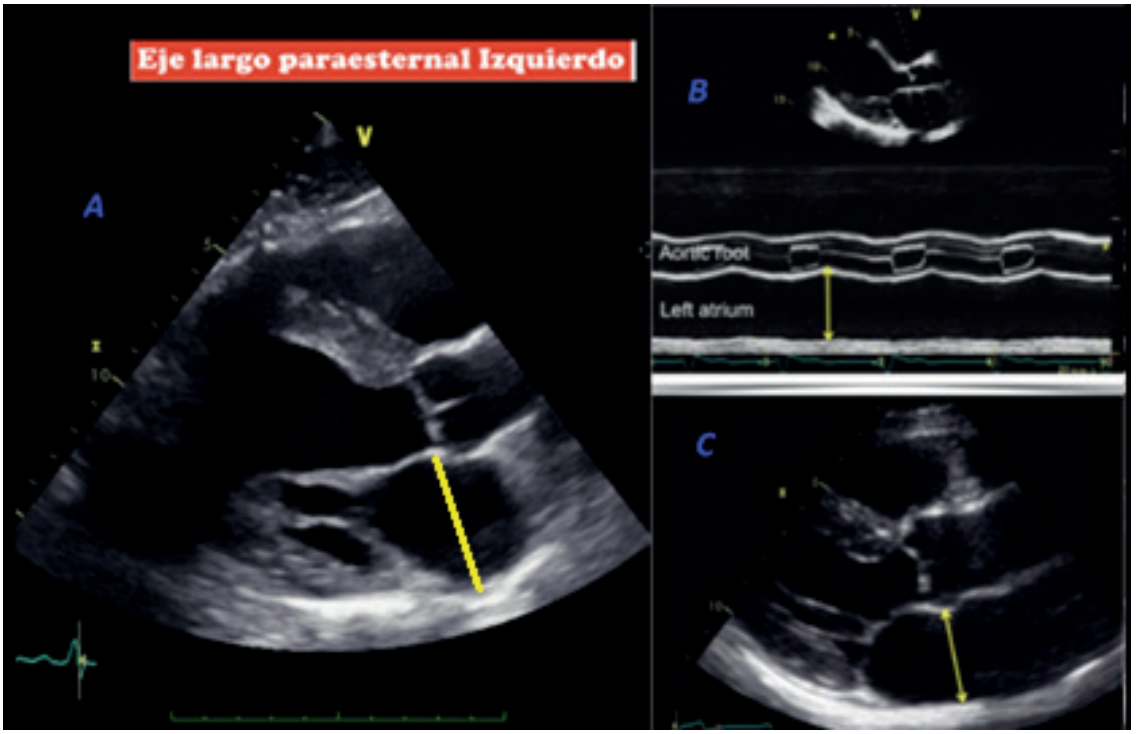


Figura 43: ejemplos de medición del diámetro antero posterior desde el eje para esternal izquierdo en Modo bidimensional (A y C), y Modo M (B)

El área de la AI puede ser medido por planimetría en las vistas apicales de 4 y 2 cámaras, se considera **valores normales** cuando son inferiores a 20cm2 **levemente dilatada:** de 20cm2 a 30cm2, **moderadamente dilatada:** de 30cm2 a 40cm2 y **severamente dilatada:** mayor a 40cm2, sin embargo al no estar indexadas por ASC estos valores pueden sobreestimarse su valor, por lo que actualmente se recomienda la evaluación de la AI por su volumen.

El volumen de la aurícula izquierda ha demostrado ser una variable potente de pronóstico en una variedad de enfermedades cardíacas, reflejan la carga y la cronicidad de las presiones de llenado elevadas del ventrículo, debe ser medido utilizando el algoritmo de sumatoria de discos en vistas apicales de 2 y 4 cámaras, obteniéndose contornos óptimos con imágenes de buena calidad y evitar el acortamiento, los volúmenes por eco bidimensional puede ser menores en relación con los de la tomografía y resonancia

El volumen AI indexado del plano apical de 4 cámaras es típicamente de 1 a 2 mL/m2 más pequeño que el volumen medido en plano apical 2 cámaras

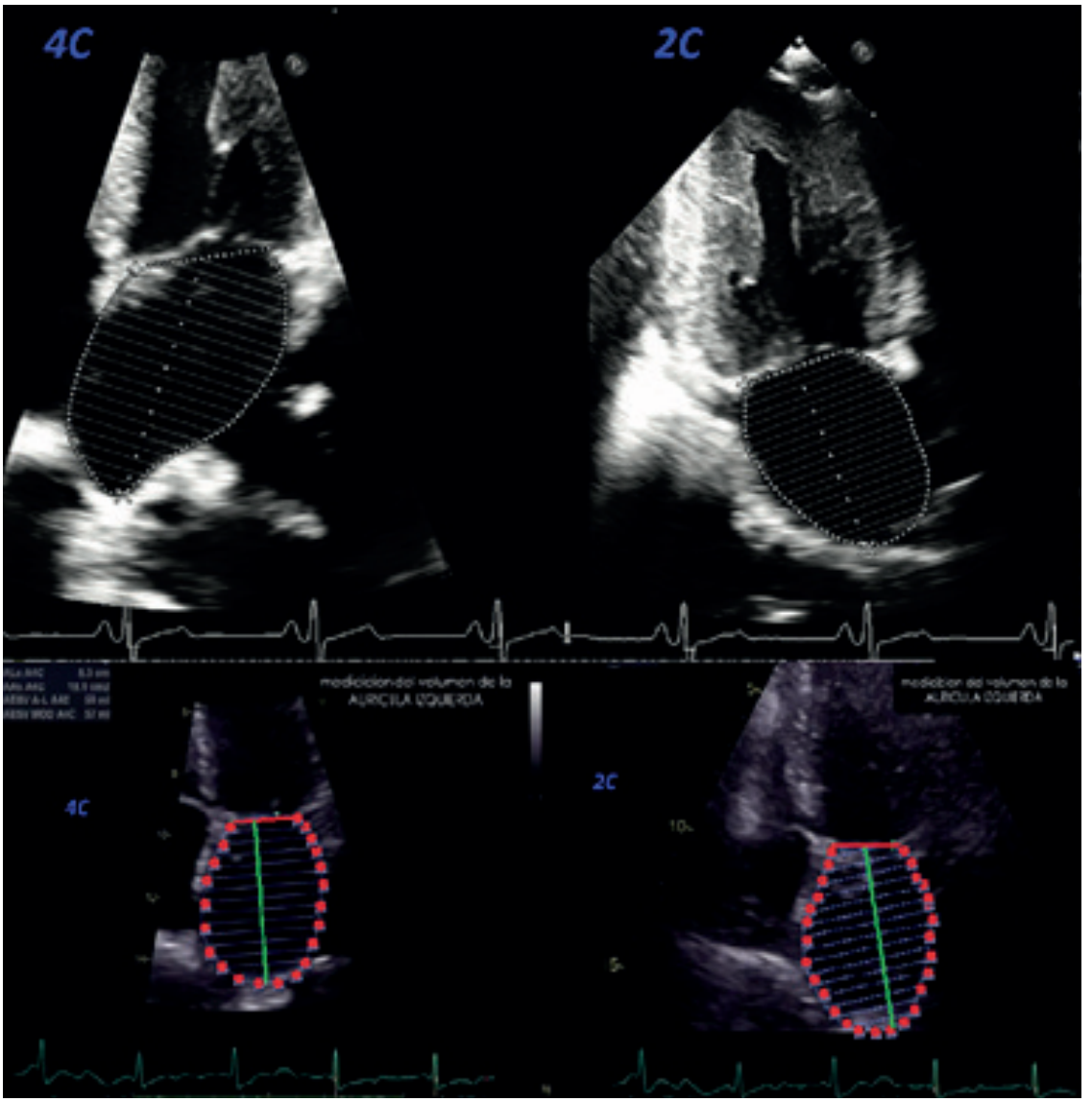


Figura 44: En la parte superior de la imagen muestran la medición de volumen de aurícula izquierda en vistas apicales de 2 y 4 cámaras y en la parte inferior encontramos la medición dela área por la línea punteada roja y la longitud con la línea de color verde.

Alternativamente, un cálculo biplano también podría llevarse a cabo utilizando las áreas y longitudes de la aurícula izquierda de las 2 vistas apicales de 4 y 2 cámaras.

Es importante indexar al ASC , el **valor superior normal** del volumen auricular izquierdo indexado para hombres y mujeres es de 16 a 34 mL/m2, si es superior se cataloga como **dilatación leve:** 35 a 41ml/m2, **moderada:** 42 a 48ml/m2 y **severa** > a 48ml/m2

Si se dispone se puede calcular el volumen por ecocardiografía tridimensional tiene mejor correlación con tomografía cardíaca y resonancia magnética cardíaca.

AURÍCULA IZQUIERDA	MEDIDAS LINEALES | MEDIDAS VOLUMÉTRICAS VALORES NORMALES							
	HOMBRES				MUJERES			
	NORMAL	LEVE	MODERADO	SEVERO	NORMAL	LEVE	MODERADO	SEVERO
DIAM. AUR. IZQUIERDA (ANT POST)	3.0 - 4.0				2.7 - 3.8			
VOLUMEN INDEXADO (ML / M2)	16 - 34	35 - 41	42 - 48	> 48	16 - 34	35 - 41	42 - 48	> 48
NO SE AJUSTA POR GÉNERO, SÍ POR SUPERFICIE CORPORAL								

Tabla 8: valores normales de los diámetros antero posteriores y volúmenes normales y aumentados (leve, moderado y severo) de la AI en mujeres y hombres.

Aurícula Derecha (AD): El parámetro recomendado para evaluar el tamaño de la AD es el volumen AD calculado utilizando el método área/longitud o de sumatoria de discos en un solo plano, apical de 4 cámaras. El rango normal de volumen AD por Eco 2D es de 25 ± 7 mL/m2 en varones y 21 ± 6 mL/m2 en mujeres.

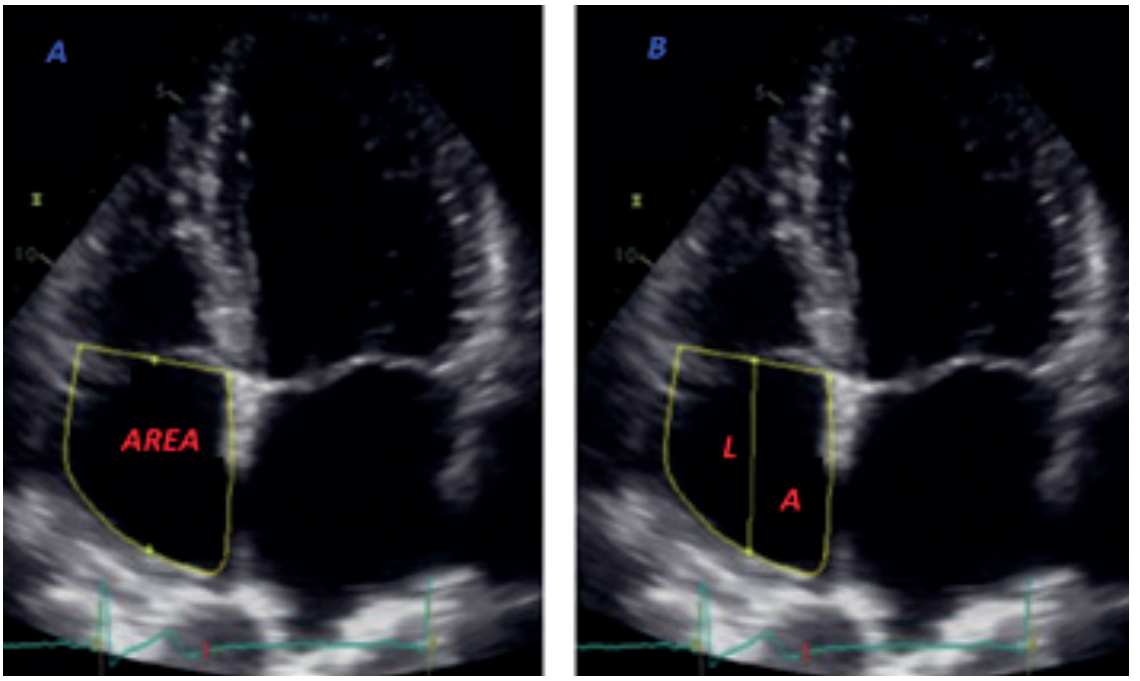


Figura 44: Vista apical de 4 cámaras muestra la medición de área y longitud de AD útiles para el cálculo del volumen de la AD